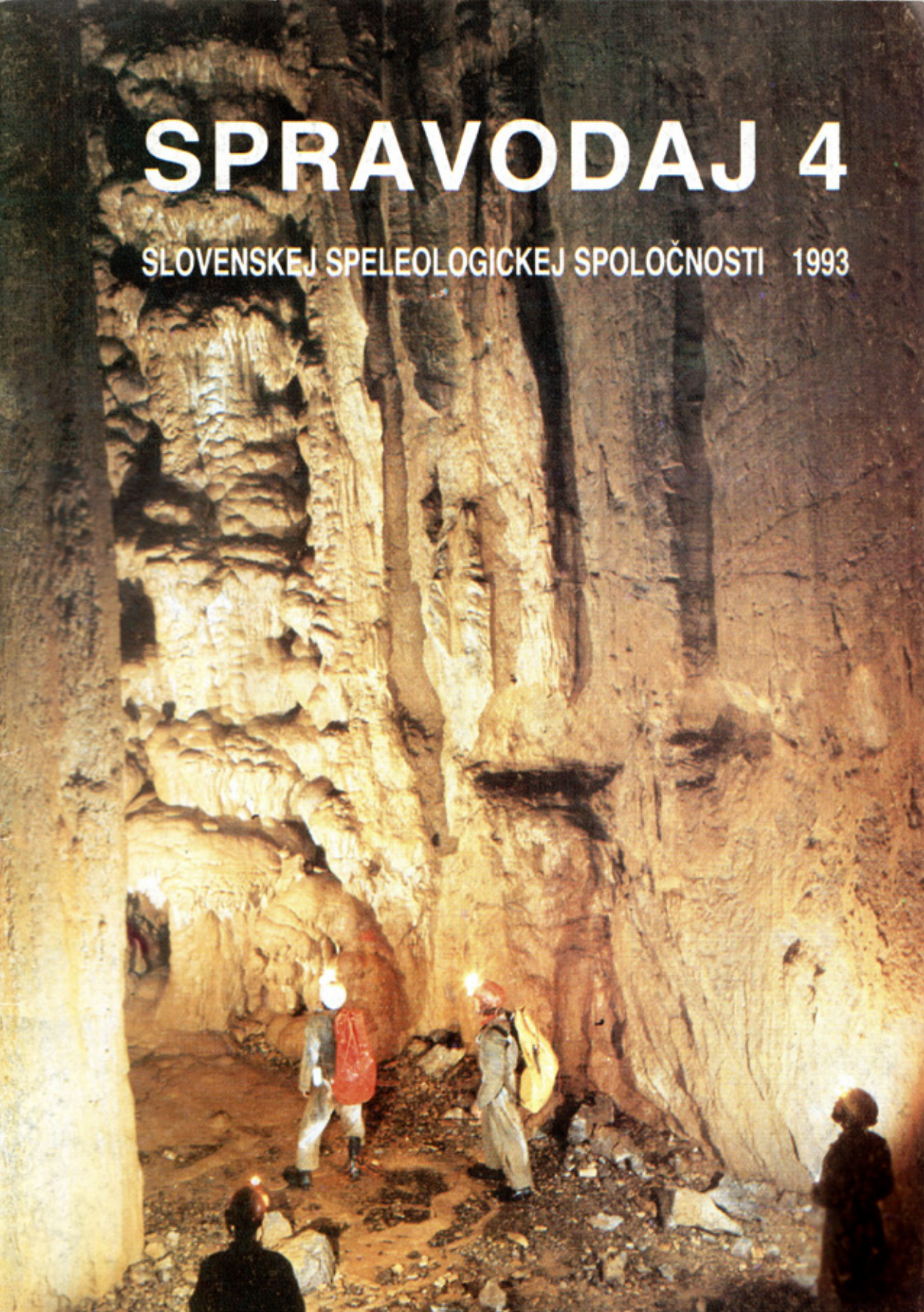
SPRAVODAJ 4

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI 1993



Farebné fotografie na obálke:

1. str. Jaskyňa v Záskočí
Foto: Petr Hipman

4. str. a) Levka Ori, Kréta
Foto: Branislav Šmída
b) Gouffre Berger
Foto: Roman Staroň

SPRAVODAJ

Slovenskej speleologickej spoločnosti

4 / 1993

SPRAVODAJ / Bulletin of SSS 4 / 1993

OBSAH

Zdenko Hochmuth: Skalistý potok – denivelácia 287 m 4
Marián Meško: Jaskyňa pod Kľakom 6
Peter Holúbek: Jaskyňa na Vôdkach 9
Pavel Bella, Peter Holúbek: Jaskyne v Malom Sokole 11
Martin Hurtaj: Speleoalpinistický prieskum v Priepasťovitej jaskyni 14
Peter Strečanský: Jaskyniari pri úprave vstupnej šachty Závrtu č. 3 15
Peter Hipman: Elektráreň v jaskyni 17
Zdenko Hochmuth: Lezecký stĺp 22
Peter Holúbek: Metódy prieskumu vertikálnych jaskynných priestorov 24
Martin Rybanský: Gouffre Berger '93 27
Branislav Šmída, Zoltán Ágh: Kras Levka Ori 28
Branislav Šmída: Velebit '93 30
Ján Tulis: XI. svetový speleologický kongres 33
Gabriel Slivka: Lezecké dni opäť v Slovenskom krase 34
Jozef Hlaváč: Vydávanie časopisu SSS 35
Ján Tencer: Kras a jaskyne v Číne 36
Ján Tencer: Podmienky jaskyniarstva v Albánsku 37
Jan Tencer: Drobnosti 38
Jubileá 41
Summary 44

Zostavovatelia: Ján Tulis, Edo Kladiva, Zdenko Hochmuth
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Sadzba: LVT PdF Prešov, edičné stredisko
Tlač: IMPRESO, ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov
Vydala: Slovenská speleologická spoločnosť pre svojich členov

Bulletin of SSS **No 4 1993**

CONTENTS

Zdenko Hochmuth: Skalistý potok Cave – „denivelation“ 287 m 4
Marián Meško: The cave under Kľak Hill 6
Peter Holúbek: The cave in „Vôdky" 9
Pavel Bella, Peter Holúbek: Caves in Malý Sokol 11
Martin Hurtaj: Speleoalpinist research in Abyss Cave 14
Peter Strečanský: Speleologists reconstructing an entrance shaft 15
Peter Hipman: Electric power plant in a cave 17
Zdenko Hochmuth: Climbing pole 22
Peter Holúbek: Research methods for vertical cave space 24
Martin Rybanský: Gouffre Berger ’93 27
Branislav Šmída, Zoltán Ágh: The Karst Levka Ori 28
Branislav Šmída: Velebit ’93 30
Ján Tulis: The eleventh world speleological congress 33
Gabriel Slivka: Climbing days again in the Slovak Karst 34
Jozef Hlaváč: Publishing our bulletin 35
Ján Tencer: The Karst and caves in China 36
Ján Tencer: Conditions for speleology in Albania 37
Ján Tencer: Information 38
Anniversaries 41
Summary 44

Editor’s Adress: **Slovak Speleological Society**
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
SLOVAKIA

VÝSKUM
A
PRIESKUM

Zdenko Hochmuth

Skalistý potok – denivelácia 287 m

Keď sme sa r. 1986 začali potápať v speleologicky zaujímavej vyvieračke Skalistého potoka, vyvierajúcej spod južných svahov Jasovskej planiny, ani sa nám nesnívalo, že táto horizontálna, vodným tokom preteká jaskyňa, sa objaví i na listine našich najhlbších jaskýň. Prakticky každá sezóna priniesla nové objavy, o ktorých sme informovali na stránkach Spravodaja i Slovenského krasu. Aj letná sezóna r. 1993 bola úspešná a znamenala posun jaskyne na čestné 4. miesto na Slovensku, ba s vysokým náskokom si upevnila i miesto najhlbšej jaskyne Slovenského krasu. Objavy r. 1993 bola však i z odborného hľadiska tak zaujímavé, že považujeme za potrebné o nich informovať našu speleologickú verejnosť.

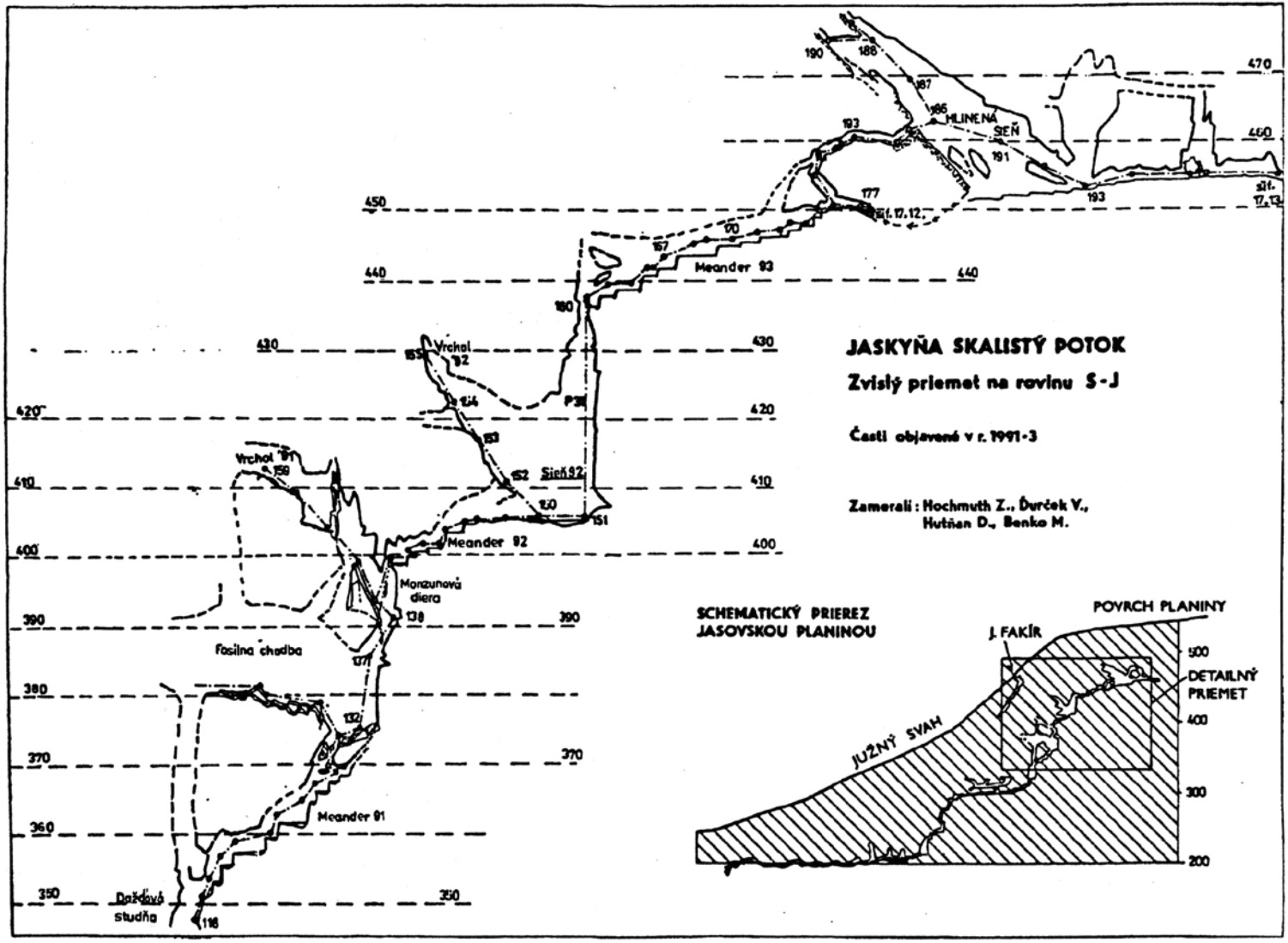
Pre mladších a tých, čo podrobnejšie nesledujú náš postup, si dovoľujem menšiu rekapituláciu. V priebehu r. 1986–88 sme postupne prekonali od vchodu v južnom úpätí Jasovskej planiny 20 sifónov dĺžky max. 100 m a hĺbky 9 m, tiahnucich sa paralelne s úpätím planiny na západ. Dosiahnutie konca jaskyne bolo však už na hranici našich fyzických a najmä technických možnosti. Navyše sme zistili, že sme niekde stratili hlavný tok. Jeho prítok sme neskôr objavili v 17. sifóne a odtiaľ sme potom v priebehu r. 1988 objavovali nádejnú bočnú vetvu, ktorá sa tiahla priamo do masívu. Konečne 11. 2. 1989 sme s I. Šimkovičom a s podporným družstvom F. Koľbik a V. Ďurček dosiahli suché priestory, ktoré nádejne perejami a vodopádmi stúpali nahor.

Postupne sme zvládli transport suchého jaskyniarskeho šatstva a lezeckého materiálu cez sifóny a odvtedy sa odvíja objaviteľská séria objavovania jaskyne či priepasti „odspodu". Jaskyňa má charakter typickej horskej jaskyne ako Kunia priepasť, Záskočie či Starý hrad, rôzne hlboké priepasti sú pospájané meandrami. Dopravili sme preto cez sifóny lezecký stĺp (dĺžky 8,5 m) a pomocou neho postupne prekonávame priepasti, pozoruhodne naberajúc výšku nad hladinou vody vo vyvieračke.

Počas jesene 1989 sme postupne prekonali sériu studní a objavili dlhú meandrujúcu chodbu s potokom na dne, tiahnucu sa v relatívnej výške asi 110 m nad vyvieračkou. Na konci nasledovalo zas vertikálne pokračovanie, ktoré sa podarilo prekonať až r. 1991 vylezením 25 m vysokej Daždivej studne pomocou stĺpa. Ďalšie priestory mali pomerne prekvapivý charakter. Jednak sa značne zväčšili priestory, jednak sa podľa našich meraní priebeh niektorých častí, najmä tzv. Vrchol '91, značne priblížil povrchu. Žiaľ, pokusy o nadviazanie spojenia s povrchom pomocou vysielačiek neboli úspešné. Napriek tomu však dosiahnuté prevýšenie viac ako 230 m bolo povzbudivé.

V roku 1992 prekonaním nebezpečného balkónu Monzúnovej diery sme nadviazali na ďalšie objavy proti smeru toku Skalistého potoka, vedúce priamo do planiny. Krátky meander nás doviedol do väčšej siene, kde z vysokého komína padal vodopád. Výšku sme odhadli na viac ako 30 m.

Nasledovalo pretransportovanie lezeckého stĺpa a náročné nitovanie nahor. Dňa 19. 9. 1992 sme zorganizovali prvú lezeckú akciu, počas ktorej V. Ďurček vybudoval prvé stanovište priamo vo vodopáde. Po sezónnom stúpnutí vody na prelome rokov sme pokračovali. Na akcii 6. 2. 1993 sa D. Hutňanovi podarilo vybudovať druhé stanovište a premiestniť stĺp vyššie, no na vrchol to ešte nestačilo. Nakoľko sme vedeli, že čoskoro dôjde k jarnému topeniu snehu a tým i väčšej pauze, stĺp sme zložili dole a všetko pripravili na novú sezónu. Začiatok leta sme na lokalite strávili netradične. V zime sa nám podarilo prísť ku kvalitnej video-


JASKYŇA SKALISTÝ POTOK
Zvislý priemet na rovinu S-J
Časti objavené v r. 1991-3
Zamerali: Hochmuth Z., Ďurček V.,
Hutňan D., Benko M.
SCHEMATICKÝ PRIEREZ
JASOVSKOU PLANINOU
POVRCH PLANINY
J. FAKÍR
DETAILNÝ
PRIEMET
JUŽNÝ SVAH
Meander 93
Meander 92
Meander 91
Vrchol 92
Vrchol 91
Sieň 92
Monzunová
diera
Fosilna chodba
Ďakďová
studňa
HLINENÁ
SIEŇ
500
400
300
200
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350

kamere Sony Hi-8, zapuzdriť ju a vyskúšať na voľnej vode, takže už 6. 6. 1993 sme skúsili natáčať videofilm z potápania na Skalistom potoku v absolútne čistej vode. Počas 3 akcií sme zdokumentovali všetky sifóny hlavného ťahu v celkovej dobe asi 1,5 hod. pomerne kvalitných záberov, na čo sme práve potrebovali čistú vodu nezakalenú od predošlých akcií. Ďalšie akcie sme však už venovali objavom. Dňa 25. 7. 1993 sme po dôkladných prípravách zaútočili na jaskyňu v dvojke spolu s D. Hutňanom. V rekordne rýchlom čase sme dosiahli dno Studne 92 a začali liezť tam, kde sme v zime skončili. Postupne sme počas jedinej akcie vybudovali 3. a ako sa ukázalo, bolo potrebné i 4. stanovište, pričom sme sa dvaja riadne natrápili s prekladaním stĺpa. Posledný 5. krok napokon urobil prvolezec D. Hutňan odvážne kyvadlovým prehupnutím sa, a bez toho, aby schádzal dole, doliezol cez hrdlo vodopádu. Naše dohady, čo bude hore, najmä pesimistické, boli hneď vyvrátené. Jaskyňa pokračuje ďalej meandrom (!). Nebolo však už času na ďalší prieskum, nasledoval rýchly návrat.

Dňa 1. 8. 1993 sme potom usporiadali prieskum a vlastné objavovanie. Skupina Hutňan, Ďurček a Benko prenikla až na koniec známych častí. Postup proti toku jej nič nehatilo asi prvých 100 m, kedy i mapovali, až došli napodiv k sifónu (!). Čoskoro sa však našla obchádzka vrchom a po trochu nepríjemnom úseku došli do veľkej siene, dno vyplnené hlinou, na ktorej miestami rastú stalagmity. Sieň stúpala jednak nahor, jednak na jej dne sa objavoval potôčik, proti prúdu ktorého bola cesta voľná. V objaviteľskom ošiali prebehli cez 2 menšie siene až ich definitívne zastavil ďalší sifón. Odhadovaná dĺžka objavu bola asi 300 m, prevýšenie jaskyne nad vchodom optimisticky predpokladali až 300 m.

Dňa 20. 8. 1993 sme boli s V. Ďurčekom na konci jaskyne zas, s cieľom domerať všetky objavené priestory. Použili sme síce zjednodušenú metodiku, no aj tak nám poskytla dostatočne presné meranie pre vyhotovenie mapy a ďalšie objaviteľské úvahy. Zistili sme, že chodby generálne smerujú na sever, teda do planiny. Najvyšší zameraný bod má prevýšenie nad najnižším miestom v sifónoch 287,86 m, nad vchodom v nadmorskej výške 205,91 je prevýšenie 271,96, absolútna (nadmorská) výška tohto bodu je 477 m. Dĺžka zameraných častí jaskyne dosahuje dnes 3724 m. Toto je iste zaujímavé, nakoľko priestory sa už tiahnu pod planinou, no prevýšenie k povrchu, ktorý je vo výške 520–550 m je stále ešte značné.

Čo teda povedať na záver? Potápanie v koncovom sifóne je vec veľmi problematická. Boli by sme schopní dopraviť na koniec odľahčenú výstroj pre 1 člena a urobiť orientačný zánor, systematickejšie si však potápačský prieskum na tak vzdialenom mieste zatiaľ nedokážeme predstaviť. Preto sa v súčasnosti orientujeme na otvorenie nového vchodu z povrchu do vzdialených častí jaskyne, najmä do oblasti Vrchola 91, kde sa napokon 12. 9. 1993 podarilo nadviazať vysielačkou spojenie s povrchom v nadmorskej výške cca 450 m i dnom známej lokality Fakír.

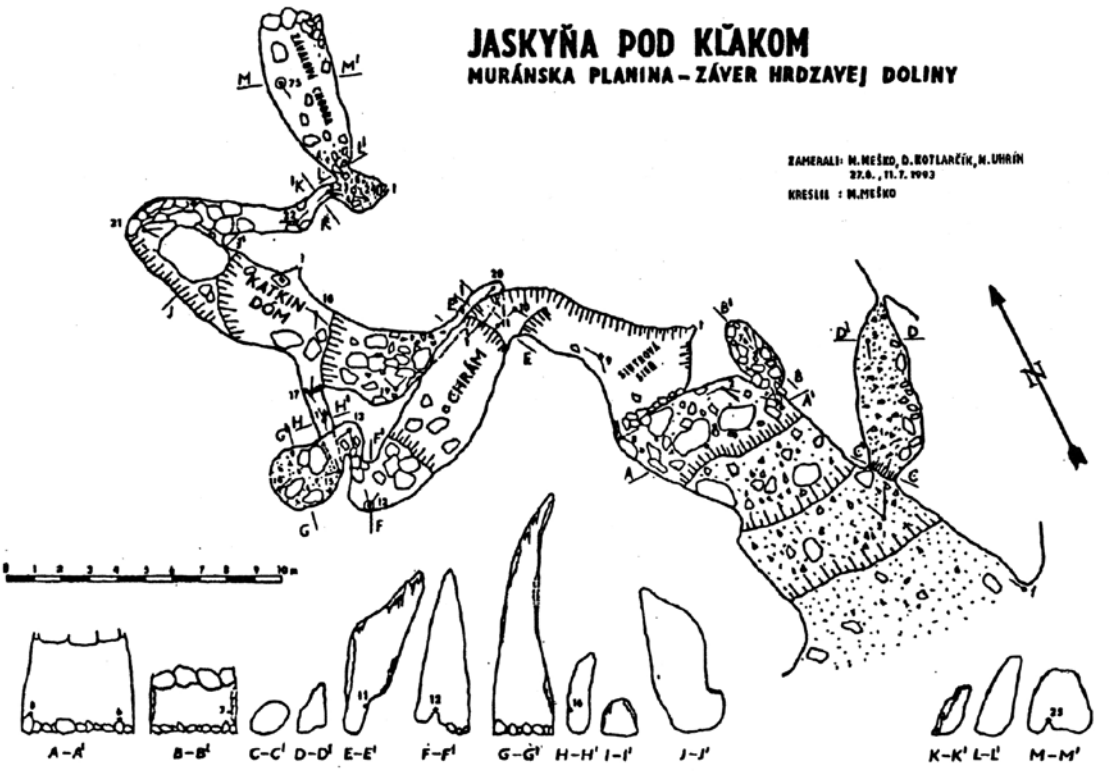
Jaskyňa pod Kľakom

Marián Meško

Muránska planina je svojou rozlohou (219,31 km^2) a členitosťou terénu priveľká na to, aby tu členovia OS Tisovec a OS Muráň (v minulosti OS Tisovec) vykonali za dobu svojej existencie taký podrobný speleologický prieskum, ako je tomu v Slovenskom krase alebo v iných krasových oblastiach Slovenska. Preto je tu ešte stále možno nájsť pomerne veľké územia, na ktorých sa prieskum vykonával len orientačne alebo vôbec.

Takým územím sú aj skalné steny v závere Hrdzavej doliny. V priebehu posledných mesiacov sa tu členom OS Muráň podarilo objaviť úplne neznámu jaskyňu s dĺžkou 133,77 m a hĺbkou 42 m. Jaskyňa podľa polohy vchodu pod vrchom Kľak dostala meno Pod Kľakom.

Jaskyňu sme objavili 20. júna 1993 na turistickej akcii členov OS pri náhodnom vybočení z turistického chodníka na skalnú hranu Hrdzavej doliny. Vchod do jaskyne s rozmer-



mi 3,5 × 2,5 – 3,5 m bol ukrytý hneď pod skalnou hranou. Nadmorská výška vchodu je 1280 m n. m.

Jaskyňa od vchodu pokračovala nezmeneným profilom niekoľko metrov až k miestu, kde dno pokrýval súvislý zával. Nedali sme na seba dlho čakať a o chvíľu sme už preliezali všetky škáry. Keď z nás už nadšenie opadávalo, podarilo sa Dušanovi Kotlarčíkovi zával podliezť a ocitol sa v prvej sienke jaskyne (Sintrová sieň). Podišiel pár metrov za skalnú stenu a ostal stáť pred dómom s rozmermi 8 × 3 × 13 m, ktorého steny zdobila krásna sintrová výzdoba. Dóm sme podľa tvaru hneď v tej chvíli nazvali Chrám. Po ôsmich metroch dóm prechádza do pukliny s priečnym profilom 1 × 0,5 m a za ňou nasleduje asi štvormetrový vertikálny stupeň (m. b. 13). Kvôli nedostatočnej výstroji sme tu prieskum ukončili.

Dňa 27. 6. 1993 sme sa už vybrali preskúmať jaskyňu podrobnejšie. Cieľom bolo dostať sa podľa možností čo najďalej a zmapovať všetky doteraz známe priestory. Zliezli sme spomínaný vertikálny úsek a ocitli sa na dne akéhosi komína s rozmermi 2 × 3 × 9 m. Po chvíli sondovania sme narazili na štrbinu, z ktorej preťahoval citeľný prievan a hodená skalka padala ešte niekoľko metrov do voľného priestoru. Zameraním sme zistili, že sme v hĺbke 12,68 metrov a jaskyňa má dĺžku 62 metrov (m. b. 15). Dĺžka nie vyvodzovaná z polygónového ťahu ale z redukovanej dĺžky v pôdoryse.

Na ďalšej akcii 2. 7. 1993 sme si do jaskyne priniesli základné náradie na presekanie štrbiny. Už za dve hodiny intenzívneho drvenia bola štrbina rozšírená natoľko, že sa Mariánovi Meškovi podarilo dostať na druhú stranu. Strmo klesajúca chodba s rozmermi 1 × 2 m asi po 7 m ústila do priepasti hlbokej 23 metrov. Priepasť spadá do dómu o rozmeroch 9 × 3 – 4 × 7 m (Katkin dom). Aj tu sa nachádza pekná šintrova výzdoba. Dom uzatvára veľký, asi dvojmetrový balvan, za ktorým pokračuje chodba profilom 2 × 3 m až k úzkej pukline. Za ňou sa jasne črtalo pokračovanie jaskyne.

Hneď o dva dni sme zorganizovali akciu s jediným cieľom – dostať sa do nových

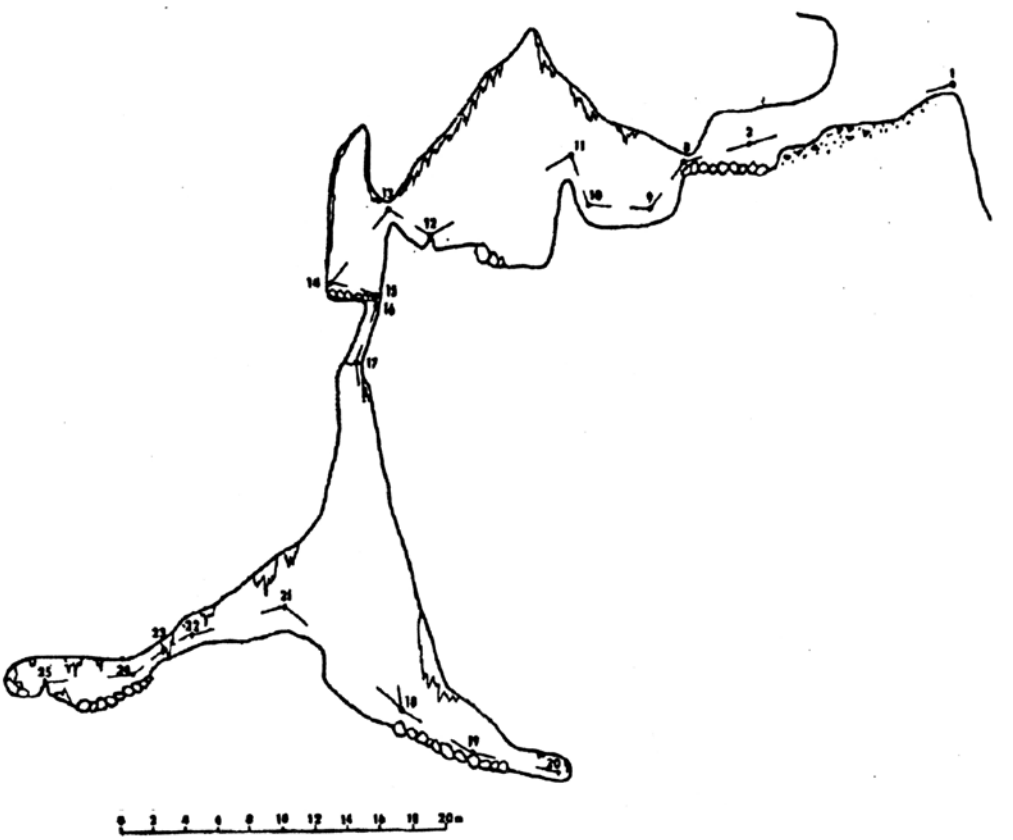
priestorov za puklinou (m. b. 23). To sa nám aj podarilo a cez 2 m hlboký vertikálny úsek sme sa dostali do domu s rozmermi 5 × 7 × 3 m, na konci ktorého sa nachádzal zával (m. b. 25). Tu sa doteraz známe priestory končia. Dňa 11. 7. 1993 sme celú jaskyňu zamerali a zoológ správy CHKO Muránska planina Marcel Uhrín odobral vzorky početných kosti nachádzajúcich sa na rôznych miestach jaskyne. Predbežné výsledky ich rozboru ukázali vysoký počet netopierov (napr. netopier obyčajný – *Myotis myotis*) ale aj iných živočíchov (kuna lesná – *Martes martes*, ryšavka – *Apodemus* sp., rôzne druhy žiab a pod.).

V jaskyni sme zatiaľ identifikovali len jeden zdroj prievanu, pri m. b. 24. Ako jeho zdroj sa javila asi 4 cm široká vertikálna puklina. Na tomto mieste sme uskutočnili pracovnú akciu. S prieskumom ďalších miest sme zatiaľ nezačali, pretože sú technicky náročnejšie (napr. zával na dne Katkinho domu). Dúfame, že sa viac dozvieme v priebehu zimných akcií, kedy možno očakávať najvýraznejšie prúdenie vzduchu v jaskyni.

Inšpirujúci je aj pomerne veľký výškový rozdiel medzi vchodom jaskyne a dnom Hrdzavej doliny. (900 m n. m.), ktorý dáva nádej na objavenie ďalších častí jaskyne. Za povšimnutie stojí fakt, že sme v okolí jaskyne v priebehu niekoľkých povrchových akcií zaznamenali ďalšie tri doposiaľ neznáme jaskyne menších rozmerov.

Doterajšie výsledky prieskumu ukazujú že jaskyňa Pod Kľakom je v súčasnosti najväčším známym jaskynným priestorom v tejto doposiaľ speleologicky málo známej časti Muránskej planiny. Uskutočnilo sa tu doposiaľ 7 pracovných akcií, na ktorých sa okrem autora aktívne zúčastňovali D. Kotlarčík. A. Brezňaník a M. Uhrín.

JASKYŇA POD KĽAKOM - ZJEDNODUŠENÝ POZDĹŽNY REZ HLAVNÝM POLYGÓNOVÝM ŤAHOM



Jaskyňa na Vôdkach vo Veľkej Fatre

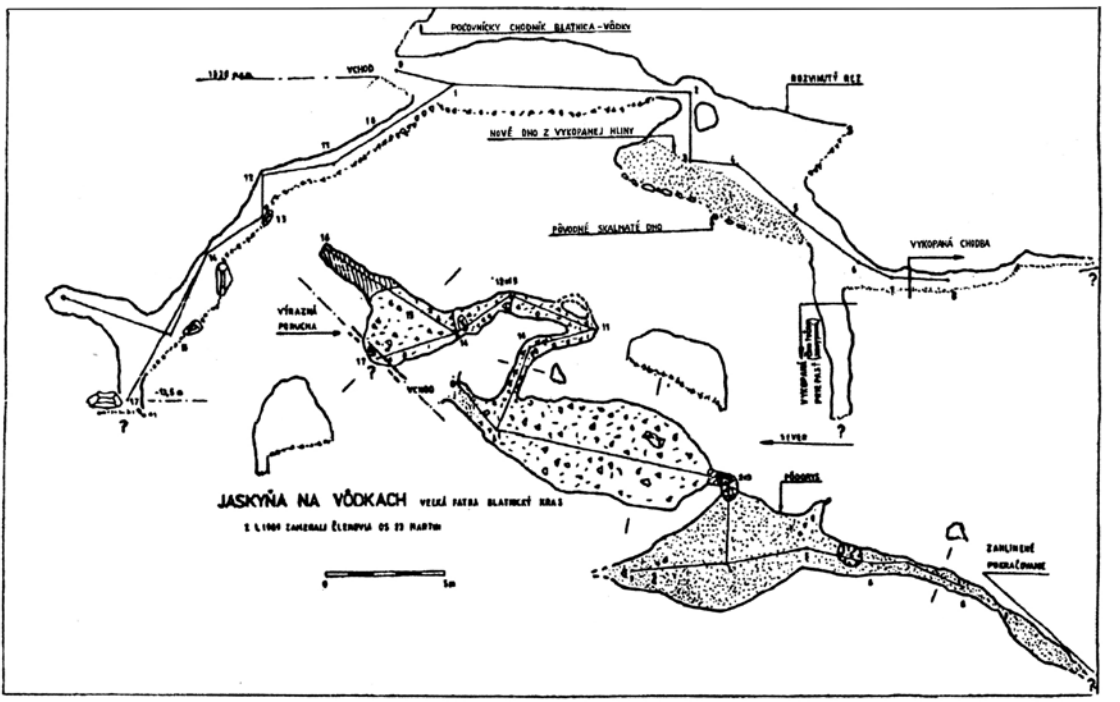
Marián Meško

Táto zaujímavá jaskyňa Veľkej Fatry je príkladom toho, že pri povrchovom prieskumu krasových terénov možno na otvor do podzemia natrafiť aj na tom najneočakávanejšom mieste.

Pri povrchovom prieskume svahov Ostrej (1256 m n. m.), vypínajúcej sa nad Blatnickou dolinou v západnej časti Veľkej Fatry, sme sa sústreďovali na neprístupné miesta ako sú skalné rebra a brala. Vyhýbali sme sa turistickým a poľovníckym chodníkom, pretože sme predpokladali, že v ich blízkosti sa nemôže nič zaujímavé neznáme nachádzať. Z tohto omylu nás však vyviedli martinskí turisti, ktorí nás upozornili na otvor do podzemia v tesnej blízkosti poľovníckeho chodníka vedúceho z Blatnice na drevený zrub na Vôdkach.

Vchod do jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 1020 m, medzi dvoma mohutnými červenými stenami v severozápadnom svahu Ostrej v zalesnenom a ničím nezaujímavom svahu, približne 40 m nad výraznými bralami Konského dolu. Otvor je veľmi nenápadný a keby sa v jeho blízkosti nenachádzal chodník, zrejme by jaskyňa doteraz nebola preskúmaná.

Za vstupným otvorom o rozmeroch 1,2 × 1 m sa nachádza priestranná a členitá sieň o rozmeroch 5 × 10 m s priemernou výškou 2,5 m. Jej dno je pokryté ostrohrannou sutinou a v blízkosti vchodu sa nachádza čierna humusovitá hlina. V južnom výbežku sienky sa nachádza vertikálny prielez do priestoru o rozmeroch 8 × 4 m s priemernou výškou 3 metre. Pôvodne tu dno bolo pokryté balvanmi a ostrohrannou sutinou. Sondážnymi prácami sme však dno priestoru zaplnili niekde až dvojmetrovou vrstvou červenej hliny vykopanej z pracoviska v južnom výbežku sienky. Pôvodne na juh vybiehala len krátka chodbič-



ka ukončená meter hlbokou depresiou, pravdepodobne vykopanou predchádzajúcimi návštevníkmi jaskyne. Sondážnymi prácami sme v mieste depresie vykopali 6 metrov hlbokú priepasť v mazľavej červenej hline. Za zmienku azda stoja až 20 kg ťažké kusy kryštalického kalcitu, na ktoré sme počas kopania narazili. Keďže táto práca nesľubovala postup do nových priestorov, miesto sa opustilo a sonda sa čiastočne zasypala materiálom vyťaženým z južnejšieho horizontálneho výkopu. Tu sa po siedmich metroch vykopaných opäť v červenej hline podarilo preniknúť do tesnej chodbičky, v ktorej sa nie je možné ani otočiť. Na juhozápad odtiaľto sa chodbička zužuje a znižuje a ďalší postup je tu možný len po výkopových prácach väčšieho rozsahu. Kvôli tomu sa sondovanie zastavilo.

Tesne za vchodom do jaskyne vybieha na juhovýchod úzka a klesajúca chodba s profilom o rozmeroch 0,7 × 1 m, ktorá je veľmi členitá a niekoľkokrát sa lomí. Po 15 metroch ústi do menšej sienky. Dno je pokryté ostrohrannou sutinou a je zaujímavé, že sa tu nenachádzajú ani stopy po červenej hline. Sienka má rozmery 3 × 4 × 5 m je silno poznačená rútením, pravdepodobne mrazového pôvodu, pretože sa tieto priestory nachádzajú tesne pod povrchom. Najzaujímavejšia je výrazná porucha v smere 45° – 225°, ktorá sa nachádza na najnižšom mieste sienky. Je zasutinená balvanmi a práve tu predpokladáme ďalšie pokračovanie jaskyne. Kvôli rútivému charakteru sienky sa tu doteraz rozsiahlejšie nesondovalo. Prievan v jaskyni sa nezaregistroval v žiadnom ročnom období.

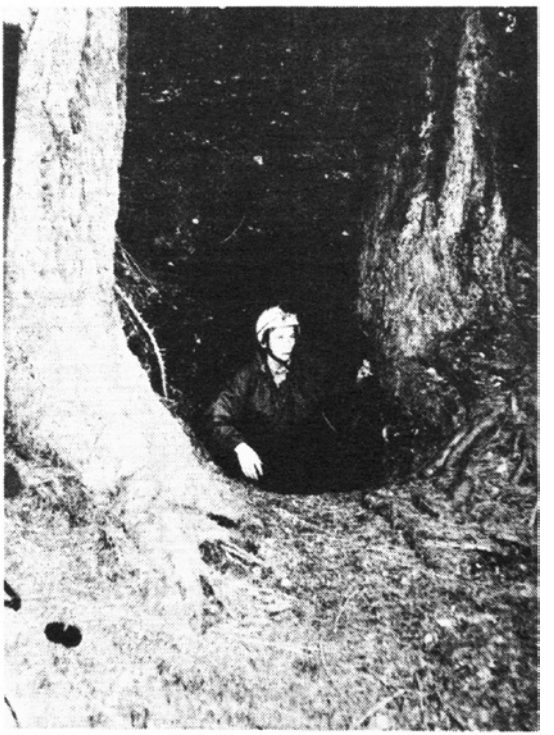
Domnievame sa, že jaskyňa na Vôdkach je fragment jaskyne horského typu vytvorenej atmosférickými vodami pozdĺž tektonických porúch. O intenzívnej korózii presakujúcich atmosférických vôd svedčia tesné výbežky a komínky nachádzajúce sa okrem vstupnej siene vo všetkých častiach jaskyne. Sintrová výzdoba je chudobná a okrem niekoľkých brčiek nachádzajúcich sa na neprístupných miestach je olámaná a zničená.

Predpokladáme, že systematický speleologický prieskum tu môže priniesť zaujímavé výsledky. Svahy a bočné dolinky Ostrej sú podobne ako svahy susednej Tlstej (1373 m n. m) úplne suché aj v čase najväčších zrážok a mocné polohy (až 700 m) karbonátových hornín dávajú predpoklady na výskyt rozsiahlejšieho jaskynného systému.

Na výkopových prácach a zameraní jaskyne v dĺžke 66 metrov sa podieľali jaskyniari z OS SSS Martin koncom osemdesiatych rokov. Opis jaskynných priestorov bez mapy uvádza P. Mitter v záverečnej správe z výskumu blatnického krasu v roku 1977. Túto lokalitu povrchne preskúmal bez svetla aj Ján Kleskeň koncom sedemdesiatych rokov, keď sa ako samotár a neorganizovaný jaskyniar pohyboval po rôznych krasových terénoch a opustených banských štôlňach na Slovensku.

Použitá literatúra:

Hochmuth Z. : Krasové javy masívu Salatín v Nízkych Tatrách, Spravodaj SSS 3/1993, s. 10.
Mitter P. : Výskum krasu Gaderskej a Blatnickej doliny. Manuscript Múzeum slovenského krasu, Liptovský Mikuláš 1977.



Pohľad na vchod jaskyne Foto: P. Holúbek

Jaskyne v Malom Sokole v Demänovskej doline

Pavel Bella, Peter Holúbek

Väčšina jaskýň v Demänovskej doline je vytvorená na jej pravej strane, čo do značnej miery závisí od smeru sklonu súvrství karbonátových hornín na severovýchod. Preto sa speleologický prieskum a výskum viac sústredil na uvedenú časť doliny, t. j. na jaskyne patriace geneticky do rozsiahleho Demänovského jaskynného systému. Niektoré jaskyne situované na ľavej strane doliny opísal A. Droppa (1957), zmieňuje sa o nich aj v prácach z rokov 1971, 1972 a 1973. Čiastočne sa to týka i práce Z. Pilousa (1961). Na existenciu viacerých menších jaskýň poukazuje na základe predbežného povrchového prieskumu I. Račko (1987).

Po neúspešných sondovacích prácach v Lehotskej Kamenici vykonali jaskyniari z bývalej tzv. Demänovskej podskupiny oblastnej skupiny SSS Liptovský Mikuláš v roku 1978 povrchový prieskum svahu oproti Demänovskej ľadovej jaskyni, kde zaregistrovali niekoľko jaskýň. Pozoruhodná je najmä tzv. Jaskyňa v Jame č. 1 s dĺžkou výše 100 m. Táto sa ihneď zamerala, avšak v literatúre nebola doteraz opísaná. Jej stručná charakteristika je v technickom denníku č. 23/1978 (V. Žikeš). Existenciu ostatných jaskýň dokladajú jedine stručné zmienky bez detailnejšieho polohopisu v technických denníkoch č. 20 a č. 22/1978, čo značne sťažuje ich identifikáciu v teréne. Preto predkladáme charakteristiku uvedenej jaskyne a dvoch jaskýň v jej blízkosti. Ostatné jaskyne treba zdokumentovať v rámci kompletizácie súpisu jaskýň Demänovskej doliny.

Jaskyňa v Malom Sokole

Objavili ju dňa 17. 6. 1978 I. Schmidtmayer a L. Raduch. Údajne bola niektorým znalcom miestneho terénu z Pavčinej Lehoty známa už skôr. Jaskyňu zamerali V. Žikeš a L. Schmidtmayer dňa 18. 6. 1978 (vyhotovený pôdorys a pozdĺžny rez je v mierke 1:200, priečne rezy v mierke 1:50 – archív SMOPaJ, Liptovský Mikuláš) a nazvali Jaskyňa v Jama č. 4. Keďže sa nachádza na pravej strane bočnej dolinky zvanej Korenec v masíve Malého Sokola, nepovažujeme jej pôvodný názov za primeraný vzhľadom na rozsiahlosť masívu Na jame (1438 m n. m.) zahrňujúceho i iné časti ľavej strany Demänovskej doliny, kde už boli opísané jaskyne bez akéhokoľvek číslovania v ich názvosloví.

Vchod je v nadmorskej výške asi 920 m. Dosahuje šírku 3,5 m a výšku 1 m. Orientovaný je na severozápad. Jaskyňa predstavuje chodbu dlhú 103 m vytvorenú v gutensteinských vápencoch krížňanského príkrovu bývalým alochtónnym ponorným vodným tokom. V terasovitom výklenku na stene pri meračskom bode č. 3 sa zachovali riečne žulové a kremencové naplaveniny pod stmelenou temnejšou kôrou jemnejších sedimentov. Jej genézu v strednej a západnej časti predisponovala tektonická porucha smeru V-Z.

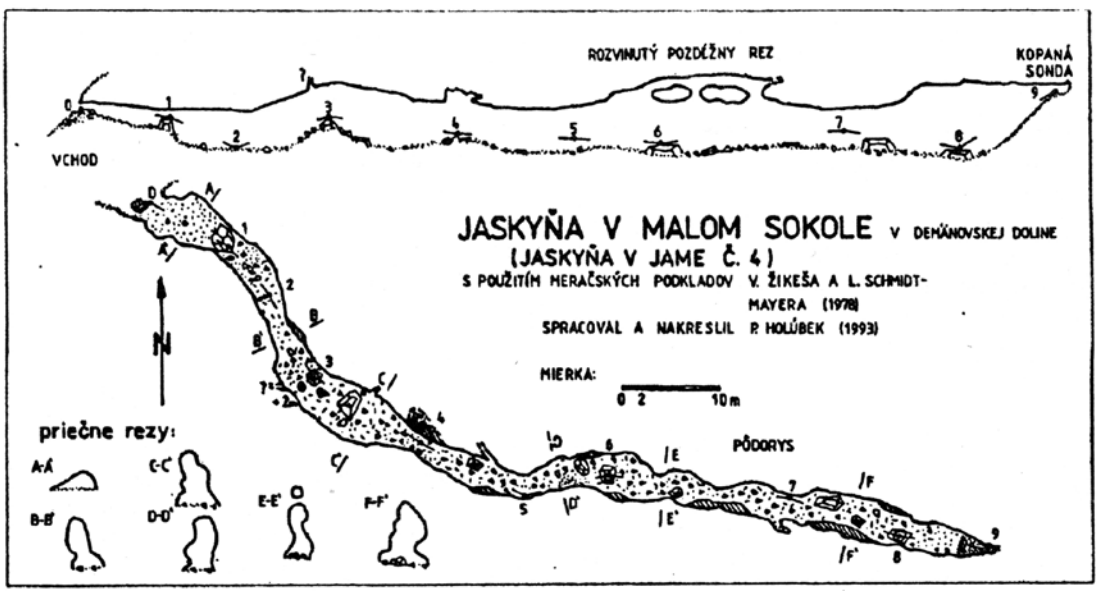
Vo vstupnej časti bola pôvodná morfológia pozmenená rútením pozdĺž vrstevných plôch, naviac sa svahovými morfogenetickými procesmi do jaskyne transponovali diluviálne sedimenty, čím sa vytvoril výrazný vchodový val. Rútenie sa v značnej miere uplatnilo i v ďalších častiach jaskyne. Úložné pomery hornín podmienili aj vývoj terasovitých výklenkov na severovýchodnej strane jaskyne. Vrstvy vápencov majú smer 124° so sklonom 28° na severovýchod. Okrem väčších balvanov dno jaskyne pokrýva ostrohranná sutina, často sa sintrovými nátekmi. Na sutine sa vytvorili aj sintrové hráškovité formy. V úseku medzi meračskými bodmi č. 3 a č. 4 sme našli črepiny hlineného krčahu prineseného za účelom presakujúcej atmosférickej vody, čo zrejme súvisí s dočasným útulkom v blízkej jaskyni Úkryt.

Chodba dosahuje výšku do 5 – 6 m a šírku 3 – 4 m. Strop má miestami riečne modelovaný tvar. Riečne modelované tvary sa

zachovali aj na stenových terasovitých výklenkoch, ktoré neboli postihnuté rútením. Na stenách sú sintrové náteky, najmä bieleho mäkkého sintra. Miestami sa vyskytuje v spevnenej podobe alebo vo forme sypkej hmoty, ktorá pokrýva dno Jaskyne. Chodba je ukončená závalom v ktorom je vykopaná prieskumná sonda. Na základe výsledkov rádiotestu je koniec jaskyne údajne blízko povrchu. Zárezy bočných svahových doliniek prerušili pôvodne pokračovanie chodby v oboch smeroch.

Podľa morfometrickej klasifikácie podzemných foriem z hľadiska vertikálnej členitosti (P. Bella, 1985) ide o horizontálnu jaskyňu, pričom charakteristika $(I_f)_k$= 0,129. Čiastočné nerovnosti na dne chodby sú spôsobené balvanmi a sutinou z rútenia. Jej

pretovaných A. Droppom (1972). Ako najvyššiu vývojovú úroveň uvádza jaskyňu Okno vyúsťujúcu vo výške 147 m nad terajším tokom Demänovky. Zaraďuje k nej aj jaskyňu Benikovú vo svahu oproti Jaskyni v Malom Sokole. Tzv. svahové odpočinky indikujúce bývalé vrchnopliocénne dno doliny uvádza vo výške okolo 1000 m n. m. Na pravej strane doliny sú však aj v nižšej polohe. Vtedajšie dno doliny bolo širšie a malo pravdepodobne menší spád. Úplne odvedenie toku ponorných vôd Demänovky do pravého svahu doliny sa možno udialo v období intenzívnejšieho prehlbovania dna doliny a v závislosti od smeru sklonu vrstiev vápencov na severovýchod, t. j. snáď po vytvorení Jaskyne v Malom Sokole. V kontexte týchto úvah treba genézu nami opisovanej jaskyne detailnejšie posúdiť.



relatívna výška nad terajším tokom Demänovky je asi 165 m. V masíve Veľkého Sokola na riečne modelovaný tunel pri Jaskyni v Sokole vo výške 920 – 930 m n. m. upozorňuje A. Droppa (1957). V práci z roku 1972 však uvádza korózno-rútivý charakter uvedeného tunela.

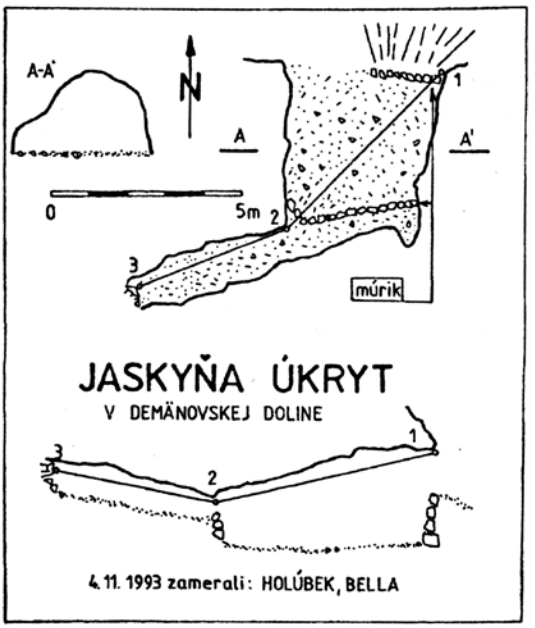
Jaskyňa v Malom Sokole je najvyššie situovanou doteraz známou horizontálnou riečnou jaskyňou v Demänovskej doline, čo z genetického hľadiska zvádza k úvahám o jej začlení do systému jaskynných úrovní inter-

Úzka jaskyňa

Nachádza sa asi 10 m juhozápadne a 3 m vyššie od vchodu do Jaskyne v Malom Sokole. Vchod s rozmermi 1,2 × 0,8 m je orientovaný na severozápad. Úzka chodba vedúca na juhovýchod je dlhá 5 m. Vytvorená je pozdĺž tektonickej pukliny korózno-eróznou činnosťou prúdiacej vody. Medzivrstvové plochy podmienili vznik bočných meandrovitých tvarov na stenách jaskyne. Na dne sú splavené jemné sedimenty z povrchu.

Jaskyňa Úkryt

Od vchodu do Jaskyne v Malom Sokole je vzdialená asi 25 m zapadne a 2 m nižšie. Vchod, orientovaný na severovýchod, ma rozmery 2,5 × 3 m. Primerane priestranný priestor sa využíval ako dočasný útulok, o čom svedči zachovane ležisko z tenkých žrdí a kamenný múrik s planírovaným povrchom dnových sedimentov. Podľa J. Dzúra ide o pozostatky po činnosti V. Žikeša a jeho spolupracovníkov, ktorí v jaskyni bivakovali v rámci vykonávania speleologického prieskumu priľahlej časti doliny. Vchodový val sa vytvoril v dôsledku bočného zosúvania sedimentov z povrchu. Dĺžka jaskyne je 10 m. Na jej morfológii sa uplatnilo mrazové zvetrávanie pozdĺž vrstevných plôch, pripustiť treba aj vplyv korózie atmosférických vôd.



Záver

Práca podáva charakteristiku ďalších troch jaskýň na ľavej strane Demänovskej doliny. Z geomorfologického hľadiska je významná jaskyňa v Malom Sokole. Na základe jej relatívnej výšky nad údolnicou možno uvažovať o najstaršom vývoji jaskýň bývalými ponornými vodami Demänovky. V dolinke zv. Korenec a v severnejšej časti svahu hlavnej doliny smerom k Lehotskej Kamenici sa nachádzajú ďalšie jaskyne, ktoré treba zdokumentovať.

Za cenné informácie ďakujeme Ing. J. Dzúrovi, bývalému vedúcemu oblastnej skupiny SSS Demänovská dolina v osemdesiatych rokoch.

Literatúra:

Bella P.: Pokus o morfometrickú klasifikáciu podzemných krasových foriem z hľadiska vertikálnej členitosti. Slovenský kras, 23, Martin 1985, s. 233–242.

Droppa A.: Demänovské jaskyne. Krasové javy Demänovskej doliny. SAV, Bratislava 1957.

Droppa A.: Krasové javy Liptovského krasu. Krásy Slovenska, 48, Bratislava 1971, č. 6, s. 262–265.

Droppa A.: Geomorfologické pomery Demänovskej doliny. Slovenský kras, 10, Martin 1972, s. 9–46.

Droppa A.: Prehľad preskúmaných jaskýň na Slovensku. Slovenský kras 11, Martin 1973, s. 111–157.

Dzúr J.: Činnosť oblastnej skupiny Demänovská dolina Spravodaj SSS, 14, Martin 1983, č. 3, s. 22–27.

Pilous Z.: Mechová vegetace Demänovské doliny v Nízkych Tatrách. Rozpravy ČSAV, Rada matematických a přirodních věd, 71, sešit 2, Praha 1961.

Račko I.: Krátka informácia z jaskyniarstva o povrchovom prieskume Ostredka a Sinej v Demänovskej doline. Krásy Slovenska, 64, Bratislava 1987, č. 2, s. 46.

Speleoalpinistický prieskum v Priepasťovitej jaskyni v Jánskej doline

Martin Hurtaj

V rokoch 1991 a 1992 vykonávali členovia Speleoklubu Nicolaus prieskum dolinky Šuštiačka, ktorá sa nachádza v pravej strane Jánskej doliny v Nízkych Tatrách. Najväčšou jaskyňou v dolinke je priepasťovitá jaskyňa. Pri jej prieskume sme narazili na miesta, kde by mohlo byť pokračovanie jaskyne. V prieskume sme potom pokračovali v roku 1992 a 1993.

Vchod do jaskyne sa vytvoril v ľavom svahu dolinky Šuštiačka. Hlavnú chodbu tvorí vysoká úzka chodba v priemere 3 m široká, šikmo uklonená na Sever. Severná strana chodby je skoro zvislá s malými previsnutými. Južná strana je šikmo sklonená. Chodba miestami dosahuje výšku 12 – 15 m. Má značne narušenú kvapľovú výzdobu, výplň dna tvorí drobná sutina veľké skalné bloky. Celá hlavná chodba vedie severovýchodným smerom. Za posledným zúžením pri m. b. č. 167 sa otvára koncová sieň. Na jej stenách sa nachádzajú hrubé sintrové útvary. Mnohé sa odlúpli a skĺzli na dno, ktoré je tu taktiež pokryté sutinou a skalnými blokmi. V severnej stene Koncovej siene sme spozorovali nádejne miesta na postup. Rozhodli sme sa začať tu speleoalpinistický prieskum.

Dňa 11. 1. 1992 sme uskutočnili prvú akciu. Na začiatku Koncovej siene, hneď za miestom sa nám v stene javil otvor. Na vylezenie k nemu sme použili horolezeckú techniku voľného lezenia. Úlohu prvolezca zobral na seba Miro Farkaš, ja som bol ako druholezec. Prvých 6 – 7 m sme liezli kolmo hore k previsnutému miestu, kde sme za pomocou skalných hodín urobili stan a pretraverzovali doľava. Stena bola šmykľavá, vlhká a na mnohých miestach pokrytá sintrovou kôrou nevzbudzujúcou dôveru. Pre tieto okolnosti bol vstup pomerne obtiažny.

Po vylezení steny sme našli v mieste predpokladaného otvoru chodbu, ktorá išla v rovnobežnom smere s hlavnou chodbou. Po preskúmaní sme prišli na to, že sa jedná o vrchný priechod nad zúženým miestom, ktorý takisto spája Koncovú sieň s hlavnou chodbou. Keďže sme čakali objav, boli sme trpko rozčarovaní nad našim neúspechom. Pravdaže, toto rozčarovanie trvalo len chvíľu. V stene sme preliezli asi 20 m. Akcie sa zúčastnili traja členovia SSS Miro Farkaš, Ján Hurtaj, Martin Hurtaj a Milan Fronko.

Pri tejto prvej akcii sme si všimli, že v zadnej časti siene je nádejné miesto na prienik. Preto sme druhú akciu podnikli 29. 2. 1992. Zúčastnil sa na nej Martin Hurtaj a Milan Fronko. Vstup bol možný dvoma cestami a síce cez mierny previs alebo cez previsnutý kút. Po zvážení kladných a záporných podmienok sme sa rozhodli pre previsnutý kút. Do role prvolezca sa vžil Milan Fronko. Prvé 3 – 4 metre liezol po odlúpnutej sintrovej kôre, v spodnej časti s možnosťou komínovania. Previsnuté miesto sme preliezali už bez akejkoľvek možnosti komínovania. Bolo to kľúčové miesto výstupu. Po prekonaní previsu sa kút rozšíril a nestúpal kolmo ale so sklonom asi 75°. Výstup skončil na plošine. Tu bola výborná možnosť k vytvoreniu štandu o prírodné kotvenie – o stalagnát. Prvý pokus prekonať túto cestu sa skončil Milanovým asi trojmetrovým pádom. Druhý pokus sa mu úspešne podaril. Cestu hore sme klasifikovali podľa horolezeckej klasifikácie na V. – VI. Celkový výstup bol dlhý 15 m a veľmi sťaženou vlhkou a zablatenou stenou. Veľký tlak na psychiku prvolezca zohral fakt, že nebolo možne zakladať istiace stanovišťa a Milan vlastne preliezol celých 15 m bez medziistenia, dá sa povedať že ich vysóloval.

Tento náš športový výkon sa nám oplatil. Z plošiny, kde sa nachádzal stan, pokračovala úzka chodba o priemere 0,5 – 0,8 m, ktorá sa rozšírila do križovatky. Jedna veľmi úzka chodba pokračovala v smere vstupnej chodby asi 2 m. Druhá, tiež veľmi úzka a kolmá na prvú mierne klesala. Zúžené miesto sa rozší-

rilo do priestoru o rozmeroch: šírka 1 – 1,5 m, dĺžka 2 m, výška 1,5 m. V zadnej časti dómika je prepadnuté miesto, asi 1 m hlboké, ktoré má dve odbočky, kratšiu dlhu asi pol metra a druhu dlhšiu, ktorá sa po troch metroch končí sutinou. V nových priestoroch sú steny pokryté sintrovou kôrou. Nachádza sa tu aj iná kvapľová výzdoba. Dno je pokryté drobnou sutinou. Tieto nové priestory sa nachádzajú v samom vrchu chodby a ich celková dĺžka je asi 15 m.

V stene sme zanechali fixné lano, ktoré uľahčí prípadný výstup do týchto priestorov, z hľadiska ďalšieho postupu perspektívnych. Lezenie v stene, aj keď náročné, bolo pekné a šťastný pocit z objavu len o málo prevýšil radostný pocit z lezenia.

Literatúra

Mitter P.: Geomorfologický výskum Štátnej prírodnej rezervácie Ohnište. Záverečná správa, Liptovský Mikuláš, 1982.

Jančovič D., Vajs J.: Krasové javy Šuštiačky v Jánskej doline na severnej strane Nízkych Tatier, Slovenský kras XXXI., Martin 1993



Jaskyniari pri úprave vstupnej šachty Závrtu č. 3

Peter Strečanský

Plán práce na rok 1993 ukladal už na 4. ročníku stretnutia jaskyniarov v Sklenianskom krase začať s prípravnými prácami pre osadenie betónových skruží do vstupnej šachty. Stretnutie, ktoré sa konalo 23. – 25. 4. 1993 sa zúčastnili jaskyniari zo skupín Dubnica, Martin, Banská Bystrica. Títo jaskyniari mali záujem pozrieť si náš povrchový aj podzemný kras. Preto od plánovanej akcie začať prípravné práce na vstupnej šachte sme upustili.

Prvú akciu začíname čistením plošiny od napádaných kameňov a zeminy. Po jej vyčistení môžeme plošinu rozobrať a tiež časť výdrevy spojenej s plošinou. Tento všetok

nepotrebný materiál ťažíme pomocou lana a kladky na povrch. Okrem kameňov, ktoré nechávame pri vstupe do Esíčka, pretože ich použijeme pri murovaní základov. Neskoršie kamene rozbíjame na menšie kusy kladivom a špicom. Potom konečne začíname s murovaním základov pod už neexistujúcou plošinou. V hĺbke 1,5 m základy v šachte murujeme do polkruhu.

Na ďalšej akcii rozoberáme časť výdrevy, ktorý drží aj veľký kamenný blok nazývaný Gilotína. Tento blok sa zdal kompaktný ale po uvoľnení rozpier len tak zletel dole. Ostalo nám po ňom veľa zeminy, ktorú ťažíme na povrch a kamenný blok sa snažíme rozbiť na menšie kusy. Ale veľmi sa nám nedarí. Až na ďalšej akcii sa ho konečne podarilo rozbiť. Znovu musíme odťažiť zeminu na povrch a kameň presúvame k Esíčku. Teraz sa už nemusíme krčiť pod Gilotínou, ale môžeme ísť vzpriamene, pretože ostal po nej iba veľký priestor.

Na ďalšej akcii, znovu začíname murovať základy z betónu a kameňov, ktoré sme si nechali dole. Do základov sa snažíme vyberať vhodné upravené kamene. Niektoré ešte doupravíme kladivom. Aj bývalý skalný blok spotrebujem do základov. Na zaklady v šachte v tvare polkruhu osadíme betónové skruže. Pod spadnutou Gilotínou sú základy vybudované po ľavej aj pravej strane, na nich musíme spraviť klenbu od skruží až po pevnú časť stropu. Voľné miesta medzi základmi a stenou vysypávame drobnými aj väčšími kusmi kameňa a hlinou.

Naša činnosť v prieskume podzemného krasu ustala, pokým kvalitne nezabezpečíme vstupnú šachtu. Medzitým nastalo dovolenkové obdobie. Na Závrt č. 3 nechodíme z rôznych dôvodov. Raz nemôže prísť ten či ten, iní už nemajú záujem, sú aj dôvody osobné a rodinné. Na závrt chodíme piati až siedmi. Čaká nás ešte mnoho práce a tak po skončení dovoleniek musíme začať zasa tvrdo makať. Treba rozobrať krížové rozpery, spustiť a osadiť prvú betónovú skruž, zabetónovať ju proti posuvu. Veľa práce nás čaká aj pri rozoberaní ostávajúcej drevenej výdrevy, osadenia všetkých 23 skruží a postupné obsypávanie kameňmi, štrkom a hlinou okolo skruží. Na koniec plánujeme spraviť riadny železný uzáver proti pádu cudzích ľudí, ale aj proti vstupu nepovolaných osôb. Takže o ďalšom postupe prác budeme informovať až po skončení všetkých úprav vstupnej šachty.





VÝSKUM
A
PRIESKUM

Peter Hipman

Elektráreň v jaskyni

Ak o najrôznejších modifikáciách karbidiek jestvujú rozsiahle štúdie„ tak o iných dôležitých technikách, napríklad o spôsoboch výdrevy„ o doprave vykopaného materiálu lanovkami, alebo o fixných rebríkoch pre speleologický prieskum nenájdeme v Spravodaji jediné slovo. Pritom každý jaskyniar, ktorý chce napredovať cez jaskynné prekážky, musí dokonale ovládať najrôznejšie techniky.

Jednou takou osožnou technickou pomôckou je vhodná elektráreň, ako ekologický a nezávislý zdroj elektrickej energie, ktorého výhody oceníme najmä hlboko pod zemou a vo veľkej vzdialenosti od vchodu.

Pri speleologických prácach využívajú jaskyniari predovšetkým silu svojich svalov, či už ide o vŕtanie otvorov do horniny, o pohon vrátku čerpadla alebo lanovky. Tieto lacné, jednoduché a v podstate spoľahlivé biologické motory, poháňané kúskom chleba s paštétou a v niektorých skupinách aj glgom alkoholu, sú ale obmedzené výkonom približne 100 W, čo nie vždy postačuje, napríklad na odčerpanie veľkého jazera, na časté vŕtanie hlbokých otvorov, alebo na vyťahovanie množstva materiálu.

V takom prípade je nevyhnutný pohon čerpadla, vŕtačky alebo vrátku elektrickým prúdom odoberaným z verejnej siete, alebo dodávaným z elektrocentrály poháňanej spaľovacím motorom. Takéto usporiadanie pohonu a prenosu energie je ale závislé od vzdialenosti podzemného pracoviska od vchodu – t. j. od miesta elektrocentrály. Dlhé elektrické vedenie káblom je v jaskyni náročné (predovšetkým v exponovanom teréne) a vzhľadom na úbytok napätia, ktorý nás núti voliť vodiče väčšieho prierezu je aj mimoriadne nákladné.

Aby ušetrili dlhé vedenie, vyniesli rožňavskí jaskyniari benzínovú elektrocentrálu do krásnohorskej jaskyne až k podzemnému pracovisku. Že výfukové splodiny predstavujú v podzemí pre jaskyniara v každom prípade riziko a že ohrozujú aj jaskyniarske prostredie, je každému jasné. K tomu musíme pripočítať aj náročný transport agregátu jaskyňou, jeho zásobovanie pohonnými hmotami a možnosť úniku oleja. Všetky uvedené argumenty nás napokon priviedli k vybudovaniu vodnej elektrárne hlboko v masíve Krakovej hole.

Približne v 300 metrovej hĺbke tvorí najväčšie priestory jaskyne Starý hrad torzo mohutnej a mierne klesajúcej fosílnej chodby. Cez závalovú bariéru na vyšnom konci tohto Veľkého meandra priteká z centrálnej časti masívu Krakovej hole výdatný vodný tok, ktorého stredný prietok je asi 20 litrov za sekundu. Koncom zimy sa prietok zmenšuje asi na polovicu. Maximálny vodný stav som na vlastné oči nevidel, ale podľa zanechaných stôp musí byť mnohonásobne väčší.

Potok vo Veľkom kaňone sa onedlho zarezáva do hĺbky a mladším kanálom padá 20 m vodopádom do Riečnej priepasti. Za ďalším členitým vodopádom s 30 m výškovým rozdielom sa spád chodby vyrovnáva a 80 m dlhé riečisko zrazu v 400 m hlbke mizne v úžine, ba skôr v škáre vysokej niekoľko metrov, ale širokej len 10 až 20 cm.

Perspektíva ďalšieho postupu skončila v 300 m dlhom povodňovom kanáli (dnes neaktívnom), ktorý pred škárou pravouhle odbočuje k sifónu na najhlbšom mieste.

Ostala len aká-taká možnosť raziť chodbu škárou za odtekajúcou bystrinou. Bez prievanu, ktorý signalizuje voľne spojenie do ďalších priestorov.

Pri hľadaní zdroja pre produktívne elektrické vŕtanie, keď som vylúčil možnosť použitia spaľovacieho motora a kilometrových káblov, sa zrodil projekt malej vodnej elektrárne, po-

háňanej posledným vodopádom vzdialeným len 80 metrov.

Vždy keď leziem vo vodnej hmle popri riave vodopádu, uvedomujem si ten energetický paradox. Každú sekundu tu padá 20 litrov ľadovej vody do 30 metrovej hĺbky a núka nám výkon 6 kW, ktorý by v tomto studenom a pochmúrnom prostredí mohol príjemne vykúriť jednu izbu.

Keď som smelý plán hydroelektrárne predniesol členstvu skupiny, bol prijatý zhovievavo ako vrtoch vedúceho pomýleného verneovkami. Nebolo to ale oveľa horšie ako v prípade bazénu, ktorý som navrhoval postaviť v jaskyni pred niekoľkými rokmi.

Chytro som za spoločných 3000,- Kčs kúpil prekrásny vojenský alternátor a už nebolo možné cúvnuť.

Nikto z nás v živote vodnú turbínu ani nenavrhoval, ani nevyrábal. Z priemyslovky sa len pamätám, že pre horské podmienky je najvhodnejšia Peltonova turbína. Keď som si ale v učebnici pozrel ako má vyzerať, obliala ma hrôza ako takú zložitú vec vyrobíme.

Našťastie sme sa poradili s odborníkom, ktorý celú koncepciu turbíny určil viac-menej gazdovskou úvahou. Ak pre pohon vŕtacieho kladiva EKV-35 S výkonu 850 W potrebujeme aj s osvetlením pracoviska a rezervou celkový elektrický príkon 1 kW a máme k dispozícii vodný výkon 6 kW, môžeme ako turbínu použiť výrobne jednoduché vodné koleso s nízkou účinnosťou.

Potom nám navrhol obdivuhodne malú turbínu, menšiu ako dvojlitrový pohár a určil prierez dýzy, ktorá dáva vodnému prúdu príslušnú rýchlosť a turbíne 3000 otáčok za minútu, potrebných pre pohon alternátora.

Trochu som sa predsa len obával, či to všetko bude pravda ale prevádzka ukázala, že za perfektný chod elektrárne patrí vďaka predovšetkým nášmu poradcovi Ing. Petrovi Slabinovi.

V ďalšom popise vám priblížim jednotlivé časti elektrárne. Vodný tok sme zachytili hrádzou na hornom okraji vodopádu. Aby sme nemuseli do 400 m hĺbky vláčiť aj kubík piesku, je stena 70 cm vysokej hrádze plechová, zoskrutkovaná z dvoch kusov a okrajom pribetónovaná do skalného koryta. V strede steny vyúsťuje výtokové hrdlo so sitom, ktoré nevpustí do potrubia žiadne skalky. Ak je prítok vody na turbínu zastavený, prelieva sa vodný tok cez hrádzu.

Potrubie 40 m dlhé, ktoré vedie vodu z hrádze do turbíny, tvorí dvojica hasičských, textilných PA hadíc. Tie visia od hrádze 20 m priepasťou a potom šikmo klesajú po skalných stupňoch k turbíne. Sú stále naplnené vodou (aj keď turbína stojí) a tlak vody im dáva tuhosť. V mieste dotyku s horninou musia byť hadice mimoriadne starostlivo uložené do plechových lôžok vyložených gumou a pevne ukotvené, aby sa vylúčil akýkoľvek ich kývavý pohyb. 1 nepatrným pulzovaním sa hadica na ostrej hrane časom prederaví, čo sa nám aj niekoľkokrát stalo.

Pred elektrárňou obidve hadice ústia do jediného potrubia s jednoduchým kohútom, ktorý uzatvára prívod vody na turbínu.

Okrem hadíc sú všetky diely potrubia a ventilu vyrobené z ľahkej hliníkovej zliatiny.

Turbína je uložená v plechovej skrini krabicovitého tvaru bez dna. Voda, ktorá odovzdala turbíne svoju pohybovú energiu, stratila rýchlosť a voľne padá dolu zo skrine. Tangenciálne na turbínu ústi zboku do skrine rúrka dýzy so sploštěným koncom ktorý udeľuje prúdu vody optimálny oválny tvar. Skriňa je priskrutkovaná na ložiskový náboj turbíny.

Vyfrézovaním pozdĺžnych drážok do guľatiny z nehrdzavejúcej ocele vzniklo turbínové koleso s veľkým počtom lopatiek. Je napevno uložené na letmom konci hriadeľa, ktorý prechádza ložiskovým nábojom cez tesnenie Gufero a dvojicu guľkových ložísk k alternátoru.

Vzhľadom alternátor pripomína klasický elektromotor. Je robustnej konštrukcie, čomu zodpovedá aj jeho hmotnosť 28 kg. Ako som už uviedol, je alternátor určený pre 3000 otáčok za minútu, pri ktorých dodáva napätie 220 V/ 50 Hz a výkon 1 kW. Má vlastné budenie, voltmeter s regulačným prepínačom, ktorý umožňuje nastaviť napätie podľa zaťaženia, ističa zásuvku. Pripojenie alternátora je prírubové, priamo na ložiskový náboj turbíny. Hriadeľ alternátora s perom je zasunutý do hriadeľa turbíny.

Celá opísaná elektráreň je za ložiskový náboj nesená jedinou stĺpovitou konzolou zabetónovanou do dna chodby. Aby na elektráreň nepršalo, natiahli sme nad ňou prístrešok z PA plachty.

Od elektrárne sme položili jediný kábel na 80 m vzdialené pracovisko. Zo začiatku sme mali od turbíny natiahnutú aj hadicu s tlakovou vodou (30 m – 3 atmosféry), ktorá slúžila na vytvorenie clony z vodnej hmly pred miestom odstrelu. Tento spôsob zachytávania splodín po odstrele sa ale ukázal ako neúčinný.

Už prvé spustenie turbíny nám dalo odpoveď na celý rad otázok. Najväčšie obavy sme mali z toho, ako zabezpečíme požadovaných 3000 konštantných otáčok za minútu pre alternátor. Prvá predstava bola taká, že elektráreň vystrojíme otáčkomerom a obsluha bude kohútom regulovať prívod vody. Napodiv dýza je tak presne navrhnutá že alternátor produkuje ustálenú frekvenciu 48 až 52 Hz (50 Hz = 3000 min^{-1}). Ak je vodný prietok väčší ako 20 l. s^{-1}, elektráreň prebytočnú vodu nespracuje a tá padá prepadom cez hrádzu. Ak sa ale prietok bystriny v suchom období zníži pod 20 l. s^{-1}, začne turbína s vodou nasávať aj vzduch, jej chod je nepravidelný, hlučný a alternátor neprodukuje požadované napätie.

Elektráreň spoľahlivo pracuje už 6 rokov. Z môjho popisu sa vám možno jej stavba a prevádzka javí ako elegantná záležitosť. V skutočnosti to nebolo také jednoduché a zažili sme aj celý rad sklamaní.

Na záver niekoľko slov na chválu techniky v speleológii. Často počujem jaskyniarov, ako si ťažkajú na neprekonateľné drsné podmienky, ktoré im neumožňujú pracovať v ich jaskyni ani nie veľmi vzdialenej od povrchu.

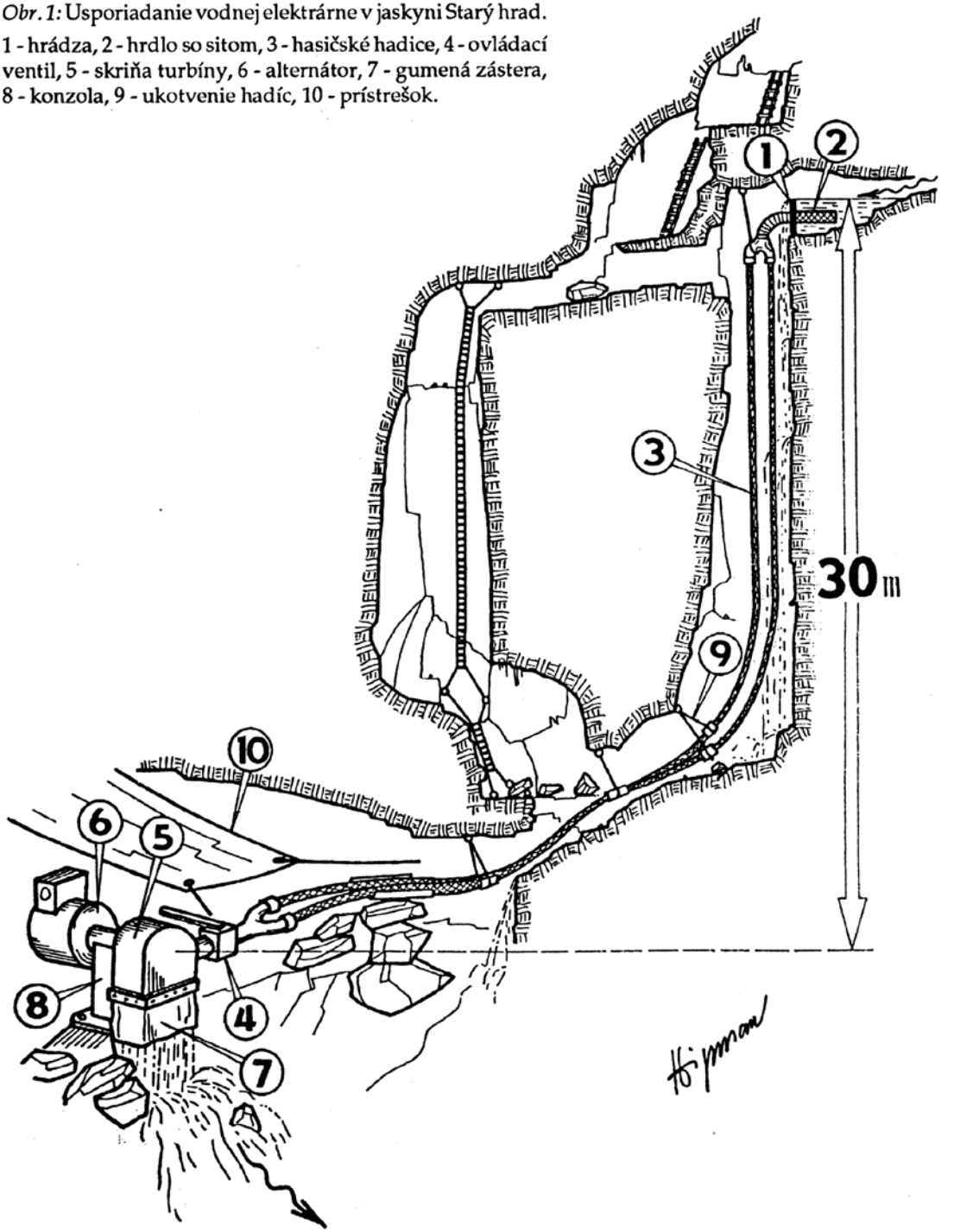
Tým by som sa chcel zdôveriť, že je skutočne potešenie vydať sa na akciu do náročnej, drsnej a hlbokej jaskyne, v ktorej je všetko dobre technicky a organizačne zabezpečené.

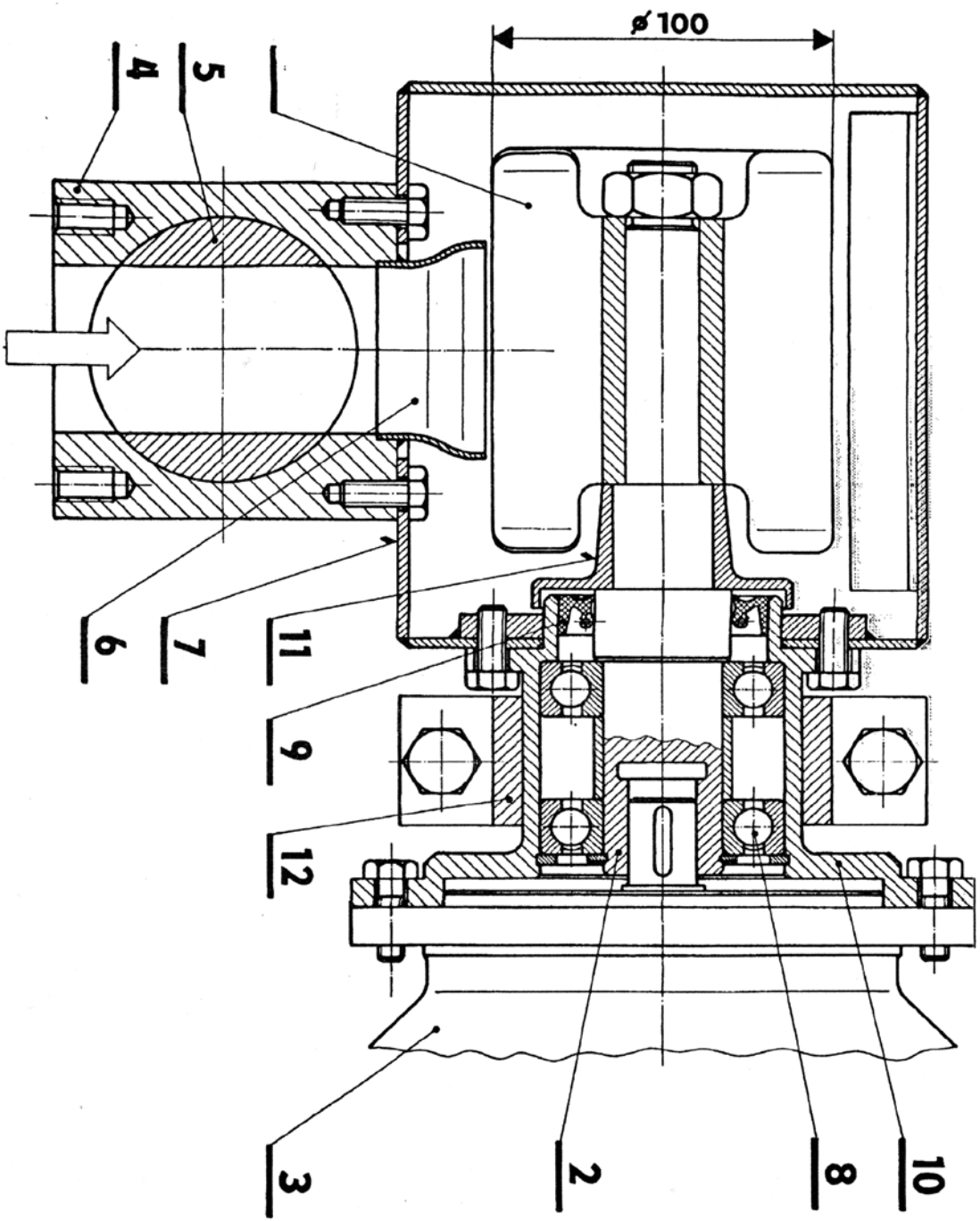
Ku škáre, kde teraz pracujeme, je od vchodu výškový rozdiel 400 m, ktorý treba prekonať priepasťami a vzdialenosť viac ako 1,5 km.

Časový priebeh akcie je nasledujúci:

- Zostup od vchodu k elektrárni do hĺbky 400 m trvá 1 hodinu a 15 minút s nákladom (len vŕtačka má 9 kg).
- Spustíme elektráreň a pri elektrickom ohrievači si 20 minút sušíme spotené vlasy (kto ich má) a tričká.
- 2 hodiny trvá nakladanie odstreleného materiálu a jeho doprava lanovkou na skládku. Po vyčistení je postup vpred 50 až 70 cm. Aby bola elektráreň zaťažená, varí sa zatiaľ čaj a ohrievajú párky.
- 30 minút sa obeduje.
- 1,5 hodiny sa vŕtajú 4 otvory hlboké 50 cm.
- 30 minút strelmajster láduje, ostatní sa balia.
- Zastavujeme elektráreň a odpaľujeme nálože.
- 2 až 2,5 hodiny trvá výstup na povrch.

Obr. 1: Usporiadanie vodnej elektrárne v jaskyni Starý hrad.
1 - hrádza, 2 - hrdlo so sitom, 3 - hasičské hadice, 4 - ovládací ventil, 5 - skriňa turbíny, 6 - alternátor, 7 - gumená zástera, 8 - konzola, 9 - ukotvenie hadíc, 10 - prístrešok.





Obr. 2: Rez turbínou.

1 - lopatkové koleso, 2 - hriadeľ, 3 - alternátor, 4 - teleso ventilu, 5 - jadro ventilu, 6 - dýza, 7 - skriňa, 8 - guľkové ložiská s krytom, 9 - hriadeľové tesnenie, 10 - náboj, 11 - krytka, 12 - konzola.

Lezecký stĺp

Zdenko Hochmuth

Vynikajúcu pomôcku na lezenie komínov, lezecký stĺp, poznajú speleológovia mnohých krajín v rôznych obmenách. Používa sa i u nás, žiaľ iba v niekoľkých skupinách a skôr z neznalosti tejto metodiky ostáva stále mnoho komínov a iných vertikálnych priestorov nepreskúmaných. Využitie lezeckého stĺpa v najnovšom čase umožnilo objavy v Skalistom potoku, dávnejšie v Záskočí, Starom hrade, Javorovej priepasti a inde. Použitie stĺpa a jeho konštrukciu opísal dávnejšie v seriáli o lezeckých pomôckach na stránkach Spravodaja v c. 3/75 P. Hipman. Nakoľko spomínaný príspevok dnes je ťažko dostupný a podobne je to i s použitým materiálom na Jeho výrobu, oboznámime vás s konštrukciou, ktorú používala OS SSS Ružomberok v Červených vrchoch a dodnes používajú potápači z Prešova.

Základným materiálom na výrobu stĺpa je duralová rúra priemeru 120 mm, hrúbka steny 1,5 mm. Takéto rúry sa používajú v poľnohospodárstve na zavlažovanie, pričom jednotlivé dielce sú dlhé asi 5 m. Pevnosť rúry na vzper a dokonca na ohyb je pri nízkej hmotnosti vynikajúca. Rúry je možno od poľnohospodárov získať a je jednoduché z nich narezať dielce potrebnej dĺžky. Odporúčaná dĺžka jednotlivých dielcov je 2 m, prípadne 2,2 m, pre špecifické podmienky je možné zvoliť i kratšie dĺžky (pri problémoch s transportom v tesných kľukatých chodbách), prípadne zas dlhšie, ak to charakter jaskyne dovoľuje.

Problematickejším prvkom je spojka na spojenie jednotlivých dielcov. Je možné ju vyrobiť ohýbaním z duralového plechu podľa vyššie spomínaného článku, tu však amatérske podmienky nestačia. Osvedčil sa však podstatne jednoduchší spôsob výroby spojky a to priamo z toho istého polotovaru ako jednotlivé dielce. Odporúčaná dĺžka spojovacieho dielca je 50 cm. Takýto kus rúry odrežeme a potom ho pozdĺžne prepílime v mieste zvaru. Vlastnou pružnosťou sa trúbka trochu roztiahne a spojka je hotová. K spojke patrí ešte príslušenstvo a to objímky. Tieto vyrobíme tiež z polotovaru rúry a to odpílením prstencov šírky 25 mm a ich pozdĺžnym rozpílením. Na koniec k nim je potrebné prinitovať koncové úchytky vyrobené ohnutím z duralového plechu hrúbky 4 mm a na spájanie použiť skrutky M8 s maticou. Aj v domácich podmienkach sa tieto operácie dajú ľahko zvládnuť. Potrebujeme už iba na koncových dielcoch stĺpca vytvoriť otvory priemeru 20 mm a do nich vsunúť a roztemovať rúrku. Tadeto bude prechádzať uchytné lano alebo slučka.

Je potrebné vysvetliť niektoré dôležité operácie so stĺpom, najmä ak sa jedna o lezenie väčších studní. Stĺp je výhodné a bezpečne používať najmä v studniach s menším priemerom ako je výška stĺpa, takže nehrozí nebezpečie jeho preklopenia. U väčších dómov je vhodne liezť v nejakom kúte, či pomáhať si ukotvením konca stĺpa lanom. Treba však najprv nabrať skúsenosti v jednoduchších prípadoch a tieto si prípadne niekde na povrchových skalách nacvičiť.

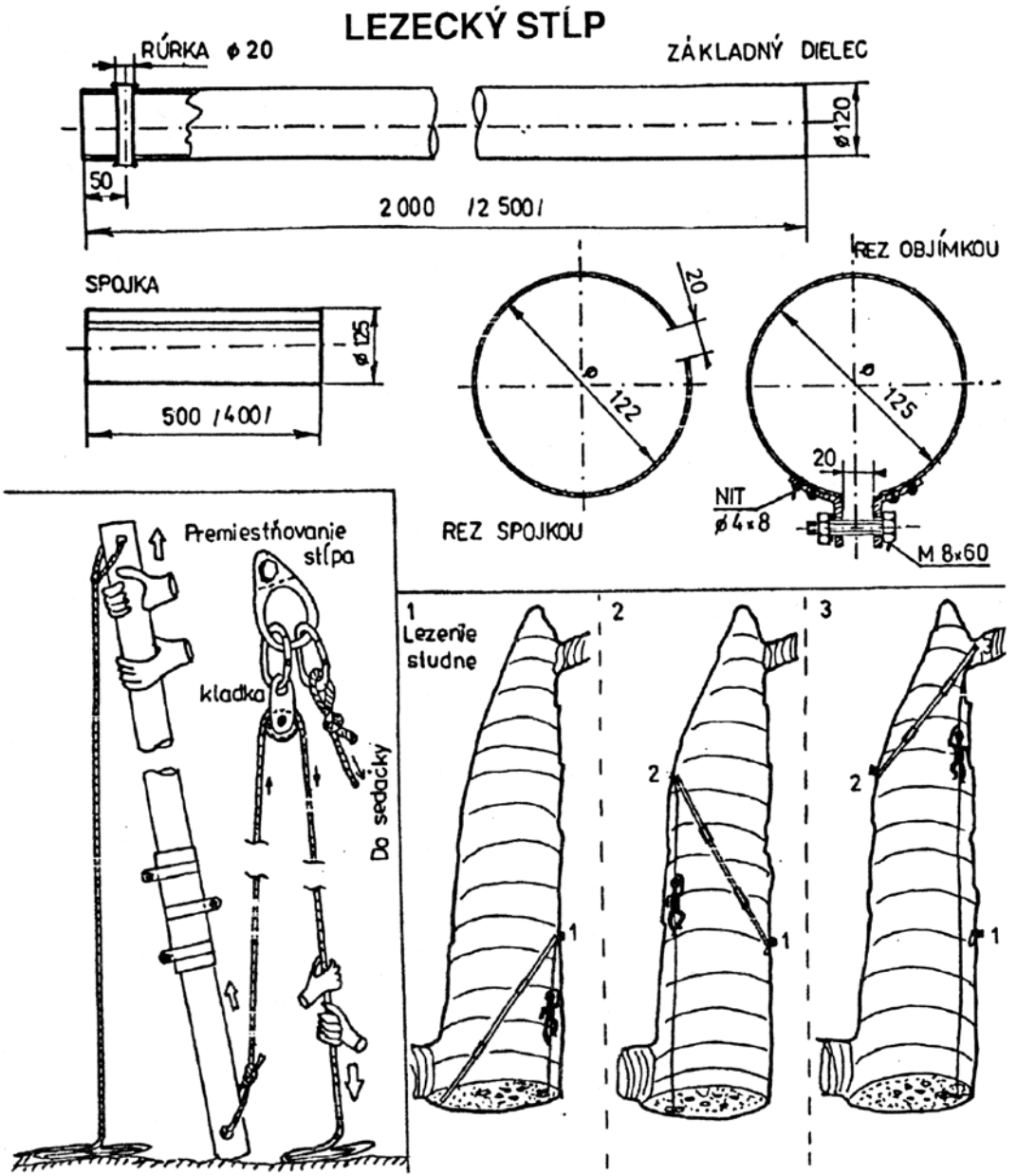
Najjednoduchšie je vylezenie prvého kroku, v ideálnom prípade tento úplne postačí na prekonanie problematického miesta. Tu je potrebné iba presvedčiť sa o stabilite stĺpa, prípadne na lane zavesenom na konci trocha pohojdať a najľahší člen skupiny môže opatrne liezť.

V prípade, ak je potrebné vystúpiť vyššie, musíme urobiť druhý krok a k tomu potrebujeme vybudovať stanovište. Prvolezec vylezie na pomôckach (alebo na rebríku) čo najvyššie môže, zafixuje sa tak, aby mal voľné obe ruky a môže inštalovať spit, prípadne iný ešte bezpečnejší kotviaci bod (napríklad nit ťažkého typu podľa dokumentácie P. Hipmana). Na nit alebo spit upevníme veľké oko (nie obyčajnú plaketu!), aby sme mohli do neho pohodlne zacvaknúť viacero karabín.

Do oka si zapneme kratšiu slučku zo sedačky, prenesieme na ňu váhu, potom demontujeme pomôcky z lana vedúceho z konca stĺpa, čím tento na hornom konci uvoľníme. Teraz

nasleduje najošemetnejšia operácia a to je premiestnenie stĺpa nahor. Napriek tomu, že stĺp je pomerne ľahký, je to nad sily jednotlivca, ktorý navyše nie je veľmi stabilný. Ako vhodnú pomôcku môžeme použiť malú plošinku (Abalakov) známu z horolezectva, na ktorú si môže prvolezec stupiť a tak sa trápiť so stĺpom.

Najvhodnejšie je ale na premiestnenie stĺpa použiť kladkostroj. Jednoduchú kladku na karabíne zavesíme do spomínaného oka, v ktorom už visí prvolezec. Cez kladku vedie lano upevnené jednou stranou na dolnom konci stĺpa. Tí členovia družstva, ktorí sú dole, ťahaním za opačný koniec lana dvíhajú stĺp hore, pričom prvolezec stĺp iba usmerňuje. Kým je rameno stĺpa dostatočne veľké, ide to pohodlne, avšak posledné metre, keď prvolezec drží iba malú časť stĺpa a zvyšok je nad ním, je to vec určitej šikovnosti dostať



stĺp jednak čo najvyššie, jednak pomerne bezpečne do takej polohy, aby bol stabilný. Nakoniec stĺp fixujeme dolným úchytom do toho istého oka, kladkostroj rozoberieme a lano z neho použijeme na zostup dole.

Samozrejme, na hornom konci stĺpa je uviazane lano, po ktorom môže hneď ďalší, čerstvý člen družstva liezť hore. Ak má prvolezec dosť odvahy, nemusí schádzať dole, môže sa upevniť pomôckami o horné lano a kyvadlom sa do neho vyvesiť a pokračovať v lezení hore. Aj tak však pri ďalšom kroku (ak je potrebný) musí niekto vyliezť k prvému stanovišťu, uvoľniť dolný koniec stĺpa a stiahnuť lano. Podobne opísaným spôsobom sa buduje ďalšie stanovište a stĺp sa presúva vyššie.

Predpokladáme, že skupiny, ktoré majú problémy s lezením rôznych komínov a studní tato metodika zaujme. Je samozrejme možné konštruovať stĺpy omnoho vyššie, manipulácia a transport však budú zložitejšie. Opísaná metodika zaujímavým spôsobom kombinuje technickú pomôcku i jedinečný športový výkon.

Poznámka E. Kladivu: Aj keď opísaný stĺp má dostatočnú pevnosť aj v ohybe, z hľadiska bezpečnosti je dôležité, aby bol nameraný predovšetkým na vzper. Znamená to, že nie je možne liezť priamo po stĺpe, iba po lane, prípadne povrazovom rebríku zavesenom do oka na konci stĺpu. Lano musí z oka visieť priamo dolu, nemôže byť obtočené okolo stĺpa, lebo pri zaťažení sa šmykne po stĺpe a bude ho namáhať na ohyb, prípadne pootočením ho uvoľní zo stabilnej polohy. Bezpečná dĺžka stĺpa je do 10 m. Pozornosť treba venovať miestu opretia horného aj dolného konca stĺpa, využívať nerovnosti skaly, žliabky, otvory a pod.

Metódy prieskumu vertikálnych jaskynných priestorov

používaných slovenskými jaskyniarmi na príklade Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi (NízkeTatry)

Peter Holúbek

Pomôcky a metódy prekonávania vertikálnych jaskynných priestorov zaznamenali najmä v poslednom období značný rozvoj. Od nepohodlných, ťažkých a nepraktických lanových rebríkov s drevenými priečkami a lanových vrátkov sa postupom času prešlo na ľahké jednostopé rebríky z oceľového lanka, neskoršie na dvojlanovú techniku a zatiaľ sa vývoj zastavil pri jednolanovej technike, ktorá vyžaduje najmenšie množstvo materiálu z uvedených metód. Experimentovalo sa aj s použitím šnúrovej techniky (nahradenie nosného lana tenkou šnúrkou, s pomocou ktorej sa nosné lano opäť inštaluje pri návrate) a iných metód, ale až na malé výnimky sa v praxi neujali. Pre porovnanie množstva materiálu používaného pri jednotlivých technikách uvádzame tabuľku s množstvom a hmotnosťou materiálu potrebného na zdolanie vstupnej 80 metrov hlbokej studne vo Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi v Nízkych Tatrách.

Niekoľko poznámok k jednotlivým metódam

Pri prekonávaní priepasti pomocou lanového rebríka s drevenými priečkami bolo nutné lezca zhora istiť čiže pri ústi priepasti musela byť najmenej jedna osoba zabezpečujúca istenie. Zostup aj výstup bol fyzicky veľmi namáhavý a sama výstroj bola veľmi ťažká. Na preskúmanie systému po sebe nasledujúcich priepasti bola len ťažko použiteľná. Napríklad pri prvozostupe do Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi v roku 1939 akciu zabezpečovalo 22 ľudí a z toho len traja zostúpili na vtedajšie dno, čiže na jedného pripadalo šesť členov zabezpečovacieho družstva. Touto metódou sa zdolala napríklad aj 90-metrová Hlavná priepasť v Pustej jaskyni.

Veľká hmotnosť materiálu pri predchádzajúcej metóde sa znížila zavedením lanového vrátku, ale na obsluhu zariadenia

	Lanový rebrík s drevenými priečkami		Lanový vrátok		Jednostopý rebrík		Dvojlanová technika		Jednolanová technika	
	rok 1939		1956		1973		1976		1981	
	Techn. pomôcka	Hmotnosť (kg)	Techn. pomôcka	Hmotnosť (kg)	Techn. pomôcka	Hmotnosť (kg)	Techn. pomôcka	Hmotnosť (kg)	Techn. pomôcka	Hmotnosť (kg)
	Istiace lano	9	Vrátok	28,5	Rebrík	8	Nosné lano	5,2	Nosné lano	5,2
	Rebrík	98	Sedačka	1,35	Istiace lano	5,2	Istiace lano	5,2	Sedačka	0,81
			Istiace lano	9	Kotviaca súprava	1,5	Sedačka	0,81	Výstupové pomôcky	0,54
			Súprava kladiek	0,56	Sedačka	0,81	Výstupové pomôcky	0,54	Zostupové pomôcky	0,2
			Kotviaca súprava	6,5			Istiaca pomôcka	0,18	Kotviaca súprava	1
							Kotviaca súprava	1,5		
							Zostupové pomôcky	0,46		
Celková hmotnosť materiálu (kg)		107		45,91		15,51		13,89		7,75

a istenie zostupujúcich boli potrebné najmenej tri osoby. Okrem toho inštalácia lanového vrátku nad priepasťou bola časovo veľmi náročná a neraz bolo nutné nad ústím priepasti postaviť drevenú konštrukciu. Týmto spôsobom sa preskúmali priepasti Zvonica, Zadný Úplaz a touto metódou sa uskutočnil tretí zostup do Veľkej ľadovej priepasti. Ani lanový vrátok nebol vhodný na zostup do systému po sebe nasledujúcich priepastí.

Vyvinutím ľahkých oceľovo-lanových jednostopých rebríkov sa opäť znížila hmotnosť materiálu potrebného na zostup do vertikálnych jaskynných priestorov. No výstup po tomto rebríku bol namáhavý a opäť vyžadoval istenie druhou osobou zhora. Táto metóda bola vhodnejšia skôr na prekonávanie priepasti strednej a menšej hĺbky ako na zliezanie hlbokých šácht. Jednou z posledných významných akcií našich jaskyniarov uskutočnených touto technikou bol zostup do poľskej priepasti Wielka Litworowa v roku 1973.

Zavedením lanovej techniky, vyvinutím samoistenia a vypustením klasického spôsobu istenia zhora sa už značne zjednodušil spôsob prekonávania vertikálnych jaskynných priestorov. Práve touto dvojlanovou technikou slovenskí jaskyniari zostúpili na dno jaskyne Jean-Bernard v Savojských Alpách v roku 1978.

Pri dodržiavaní určitých zásad bolo možné vypustiť z predchádzajúcej metódy istiace lano a tým opäť znížiť hmotnosť materiálu potrebného na prieskum priepasti. Tu sa vý-

voj predbežne zastavil. Jednolanovou technikou napríklad zostúpili slovenskí jaskyniari v roku 1981 na dno Španielskej priepasti Sima G.E.S.M.

Záver

Technickým vývojom za posledných 42 rokov sa znížila hmotnosť materiálu použitého na zostup do 80 metrov hlbokej priepasti trinásťnásobne. Z náročnej výpravy do Veľkej ľadovej priepasti v roku 1939 ktorú zabezpečovalo 22 ľudí, sa dnes pre jednotlivca stala rutinná záležitosť netrvajúca ani jednu hodinu. Tento príspevok si nenárokuje zhodnotiť všetky metódy používané slovenskými jaskyniarmi pri zostupoch do podzemia ale iba poukázať na úsporu hmotnosti vybavenia najpoužívanejších metód prekonávania vertikálnych jaskynných priestorov.

Použitá literatúra

Jakál J.: Praktická speleológia. Osveta, Martin, 1982, str. 257–313.
Hochmuth Z., Stibrányi G.: Vývoj speleoalpinistickej techniky na Slovensku. Manuscript Technickej komisie SSS, Turnianske Podhradie, 1981.
Kolektív: Boj o podzemný Everest. Vojenský kartograficky ústav, Harmanec, 1979.
Archív SMOPaJ Liptovský Mikuláš.



ZAHRANIČNÉ CESTY

Martin Rybanský

Gouffre Berger '93

Sobota večer: Ďalšia odbočka. Koľká už? Po hore nadávok na francúzske značenie ciest pokračujeme v ďalšom blúdení po Vercorse. Už viac ako päť hodín hľadáme základný tábor anglickej expedície Gouffre Berger '93. Podarilo sa nám už porušiť niekoľko zákazov vjazdu, odtrhnúť silenblok a naraziť nápravu. Konečne objavujeme smerovku s nápisom La Moliere. Hurá! Našli sme to. Veď Slováci sa vo svete nestratia.

Zastavujeme sa na malom parkovisku v srdci pohoria Vercors. Sme v cieli našej cesty. Vítame sa s anglickými jaskyniarmi. Začneme s vybaľovaním našej „Embuchy" (Š 120) a zakladáme slovenskú časť tábora. Na zaver vyťahujeme súdky s pivom, ktoré sú prijaté s veľkým nadšením. To je naša vstupenka do jaskyne Gouffre Berger. Pre Angličanov je to 60 libier šterlingov. Hneď prichádzajú na rad formality a byrokracia. Všetko sa točí okolo našej poistky. Bez nej je vstup do jaskyne nemožný. Stoji nás to dva dni nečinnosti a dva telefonáty do Panza a do Bratislavy. Nakoniec je všetko v poriadku a vyzerá, že nám nič nebráni v ceste do hlbín Vercorsu.

Vchod jaskyne Gouffre Berger leží na krasovej planine Sornin v pohorí Vercors v nadmorskej výške 1460 metrov. Objavený bol v roku 1953 Francúzom Jo Bergerom. Náš medzinárodný tábor zložený z jaskyniarov z Anglicka, Škótska, Slovinska, Česka a Slovenska bol postavený hodinu cesty peši od vchodu do jaskyne hlbokej -1248 m.

Konečne na tretí deň vyrážame. Našim cieľom je zoznámiť sa s úsekom jaskyne do hĺbky -250 metrov, popri tom fotografovať a otestovať nový výstroj. Po dvoch hodinách sme zostúpili sústavou stredne hlbokých studní do siene Petzl v hĺbke -250 m. Tu jaskyňa začne nadobúdať svoj typický charakter mohutnej, strmo klesajúcej chodby s aktívnym tokom. V sieni Petzl nachádzame núdzový bivak pre prípad zranenia niektorého z účastníkov expedície. Tu fotíme, upravujeme výstroj a pripravujeme sa na výstup. Zospodu prichádzajú Angličania vystupujúci k povrchu. Vydávame sa za nimi. Na náš vkus sú trochu pomalí. Na výstup používajú totiž metódu nazývanú žaba. Po šiestich hodinách pobytu v jaskyni sme na povrchu.

Nasledujúce dni sa pokazilo počasie, prší. Hladina vody v jaskyni začína stúpať. Priechod jaskyňou je sťažený. Napriek tomu Angličania založili bivak v hĺbke -500 metrov a podnikli prvý pokus o dosiahnutie dna. Tento skončil v hĺbke -600 m pre uzavretie chodby zvanej Kanál vodou. Už prvé dni sme zistili zlú organizáciu expedície a slabú fyzickú pripravenosť anglických kolegov.

Po štyroch dňoch konečne aj na nás prišiel rad. Zlanujeme už známymi studňami do siene Petzl, kde sa teraz nachádza obrovské jazero namiesto skromného jazierka, ktorému sme predtým ani nevenovali pozornosť. Zo siene Petzl pokračujeme ďalej do hĺbky chodbou, ktorá sa stále zväčšuje. Cesta je našťastie vyznačená reflexnými štítkami a kamennými mužíkmi. Na nafukovacom člne prekonávame jazero Cadoux, za ktorým nachádzame troch Angličanov hľadajúcich východ z jaskyne. Nasmerujeme ich k povrchu a pokračujeme opačne smerom na Bivak.

Tu prespíme a čakáme na opadnutie vody v Kanáli. Po odpočinku vyrážame cez Sálu 13 do ďalších hĺbok. Sála 13 je najkrajšou časťou jaskyne. Jej dno tvorí sústava sintrových kaskád a mohutných stalagmitov. Za Sálou 13 pokračujeme mocnými kaskádami do hĺbky -600 m a dostávame sa k obávanému Kanálu. Máme šťastie, je otvorený. Brodiac sa po hruď prenikáme cez neho. Za kanálom stretáme dvoch Angličanov, ktorí to vzdali a vystupujú

nahor. Títo nás informovali o veľkej obtiažnosti ďalšieho postupu.

Preto sa Angličania, ktorí nás od počiatku sprevádzali, rozhodnú nepokračovať a tým všetko ostáva na nás.

Pokračujeme v trojici, vody pribúda. Niekoľkokrát sme sa museli prebrodiť potokom, nepomáhajú ani nepremokavé kombinézy Petzl. Na plávanie nie sú dobré. Dolu zostupujeme po starých lanách. Aj tu zlyhala organizácia Angličanov. Laná si pripravili len na veľké studne. Malé do desať metrov ako keby neexistovali. Nad studňou Claudine to vzdávame aj my. Bez neoprénov to skutočne nejde. Sme v hĺbke -705 metrov a zima a nedostatok lán nás nútia k návratu. Cestou spať stretávame štyroch českých jaskyniarov a dvoch Slovincov, ktorí zostupujú po nami naťahaných lanách v neoprénoch ďalej. Podarilo sa im zostúpiť do hĺbky -850 m. Hlbšie sa už nikto nedostal. My vystupujeme zo sedemstometrovej hĺbky na povrch na jeden záťah.

Keďže pobyt v jaskyni bol zaplatený len na desať dní, všetky pokusy o dno skončili. Jaskyňa ostala neodstrojená, z Angličanov už nemal kto isť dolu. Dňa 20. 9. 1993 končíme svoje pôsobenie v jaskyni, balíme tábor a vydávame sa za ďalšími povrchovými a podzemnými krásami pohoria Vercors. Domov odchádzame 24. 9. Zostávajú v nás prijemné zážitky z ďalších jaskýň, ktoré sme navštívili. Sme radi, že sme sa mohli, v zložení R. Staroň, P. Okoličány a M. Rybanský, zúčastniť na pozvanie anglického priateľa Hugha Penneyho zaujímavej akcie.

Zároveň ďakujeme svojmu jaskyniarskemu klubu Demänovská dolina za podporu.

Kras Levka Ori

Branislav Šmída, Zoltán Ágh

Jedným z cieľov našej júnovej cesty po najväčšom z gréckych ostrovov (Kréte) bolo vytipovať tu oblasti, kde by už v blízkej budúcnosti mohli byť uskutočnené seriózne speleologické expedície. O miestne vysokohorské masívy sa čoraz viac zaujímajú jaskyniarske tímy z celej Európy a ich aktivity sú iste opodstatnené, veď krasové systémy tu majú šancu sa zaradiť medzi svetovú špičku! Rozľahlé plató, tvoriace vrcholové partie troch významných pohorí (Levka Ori, Idi a Dikti) sú 1800 – 2000 m vysoko a odvodňované až ku svojej báze alebo pod morskú hladinu.

Počas spoznávania jedinečnej krétskej prírody sme niekoľko dní pobudli v Levka Ori, ktoré sa nám javí z tohto pohľadu jeho možnosti asi ako najperspektívnejšie.

Dobrým východiskom do jeho severných svahov je osada Melidona (200 m), neďaleko plážového mestečka Hania. Príbrežnú zónu tu tvoria pahorky rôznych fácií klastických karbonátov, s množstvom abráznych previsov, pôvodne morských. Postupne prechádzajú do suchých stráňových žľabov a ešte vyššie príkrovov subhorizontálne uložených, doskovitých vápencov. V tejto časti sme pozorovali iba drobné priepasťovité kaverny vyplnené rendzinami. Po hranicu 550 m sa dá dostať terénnym vozidlom.

Teploty počas nástupu pri pešej túre sú priam neznesiteľne, v tieni bežne cez deň prekračujú 40 °C a úľavu poskytujú len tak zriedkavo vyššie stromy. Kontrastom k tomu je snehová pokrývka, vo vyšších polohách trvala 6 mesiacov do roka a vo vrcholnom lete stále firnové splazy!

Vegetácia, ktorú predstavujú hlavne nízke porasty macchie a pichľavých kríkov, výškou mizne a nad 1200 m je to už skoro holokras. Objavujú sa prvé závrtovité depresie z divne plochým dnom vyplneným oranžovým ílom nám neznámej genézy a typické hrotovité škrapoviská. Začína sa otvárať pohľad na úchvatnú krasovú scenériu stupňovitých plošín a starých karových údolí, samozrejme všetko dokonale čisté vápence. Nachádzame niekoľko puklinových šácht, označených symbolmi predchádzajúcich výprav.

Významná akcia tu bola v r. 1974 realizovaná Talianmi, priepasť Mavro Sciadi preskú-

mali do -200 m, aby ju o rok na to francúzski jaskyniari z GRESPA prehĺbili na -360 m. Je dnes považovaná za jednu z najhlbších priamych vertikál vôbec.

Ani po úpornom hľadaní sme jej vchod „nevypátrali“ a rozhodli sme sa preto zamerať jej plánované zlezenie za prieskum okolia a peší prechod pohorím až k juhu. V miestach jej pravdepodobne blízkom teréne dominuje hrebeň Agio Pneumani, široké sutinózne žľaby s prepadnutými závrtmi a hlbokými škrapami až o charaktere priepasti a masívne chrbty s prevismi, vytvorenými laterálnou činnosťou firnu. Vstupné studne niekoľkých objavených nových vstupov majú 20 – 30 m hĺbku a jedna z nich ležiaca v zvláštnej pozícii v pukline steny kotlovitej depresie, ma obzvlášť intenzívny prievan.

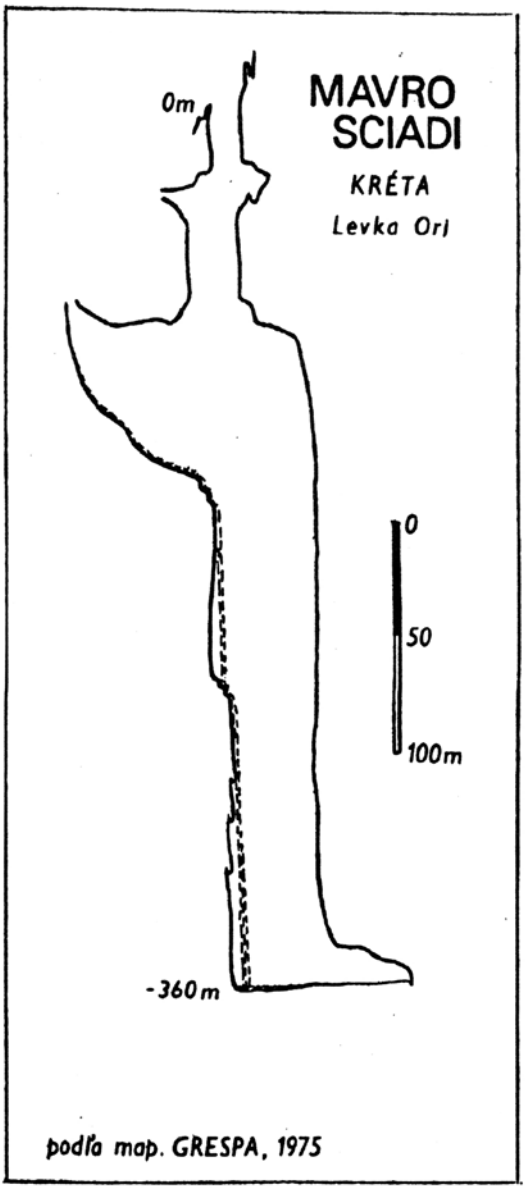
Paradoxným Levka Ori je, že aj napriek priaznivej celkovej geologickej situácii a enormnému skrasovateniu, tu doteraz výraznejšie hlbší systém preskúmaný nebol. Možno do celej veci povie viac najnovší postup francúzskej výpravy v 100 m priepasti, ktorá zatiaľ pokračuje voľne.

Severný okraj krasových plošín Levka Ori tvoria desiatky rozlámaných závrtov a kompaktnejších vrcholov, z ktorých sa najvyššie čnie Pachnes (2453 m n. m.), terény pre vyhľadávanie nových vchodov sú taktiež vysoko atraktívne.

Južnejšie sa začína morfológia pohoria zásadne meniť. Sprvu prechádzame cez pretiahnuté rozľahlé krasové kotliny s množstvom plochých periodických ponorov už tmavých, lavicovitých vápencoch a potom dlhé hodiny hore a dolu okrúhlymi depresiami s firnom, ležiacimi v líniách nesmieme tektonicky narušeného podložia – nevidieť snáď jediný pevný masív stovky metrov ďaleko. Cítime, že krásu trochu ubudlo, hornina je silne dolomitizovaná a obsahuje početné pozitívne vyvetrané fosílie.

Úplný juh masívu, t. j. svetoznámy kaňon Samaria (dlhý 18 km), sústava divokých paralelných tiesňav a kolmých útesov, padajúcich priamo do mora. Krasovatenie je v týchto partiách pomerne nevýrazne, pretože sa objavujú striedania polôh karbonátov a nerozpustných silicitov. Geneticky zaujímavé sú azda iba aby spevnených aluviatilných zlepencoch vypĺňajúcich dna dolín.

Centrálna časť Levka Ori zahŕňa polje Omalos, s rovnomerným ponorom a mohutnou jaskyňou. Je hlboká 287 m a grécka ochranárka nás informovala o tom, že posledná expedícia ju predĺžila na 7 km, ale stále neprišla až na koniec. Stupňovité erozívne chodby a krútňavové hrnce napovedajú o pôvodnej dynamike vodného režimu, pri našom zostupe bola jaskyňa bez prietoku, ale napriek tomu nás niekoľko desiatok metrov pod povrchom zastavil v postupe sifón. Jednou

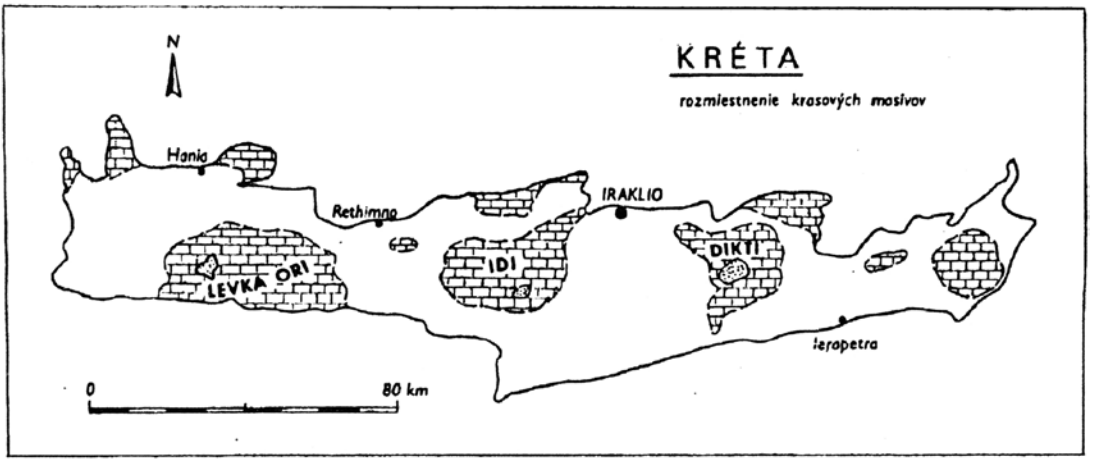


z bočných vetiev sme to potom skúsili do plusu a po prekonaní dvoch polosifónov fosílna prítoková chodba stále pokračuje nie je vylúčené, že doteraz nebola navštívená.

Posledným územím, kde je možne predpokladať existenciu rozsiahlych systémov, je juh Omalosu – štítová skupina okolo sedla Xyloskalo (1252 m n. m.).

Kras pohoria Levka Ori môže byť zaujímavý i pre slovenských speleológov. Neexistujú tu totiž žiadne obmedzenia pri voľbe toho-ktorého regiónu a nie sú treba rôzne povolenia a administratívne postupy, dnes pri perspektívnych krasových celkoch čoraz častejšie nutné. Klíma vo väčších nadmorských výškach je znesiteľná a zdrojom vody môžu byť firn a snehové zátky závrtov. Jediným problémom je vynesenie materiálu.

Akcie sa zúčastnilo 5 členov Speleoklubu UK, I. Ághová, E. Kapucian, V. Sloboda a autori príspevku. Za poskytnuté informácie ďakujeme dr. P. Magdolenovi a C. Stibrányimu a za požičané laná P. Čarnému.



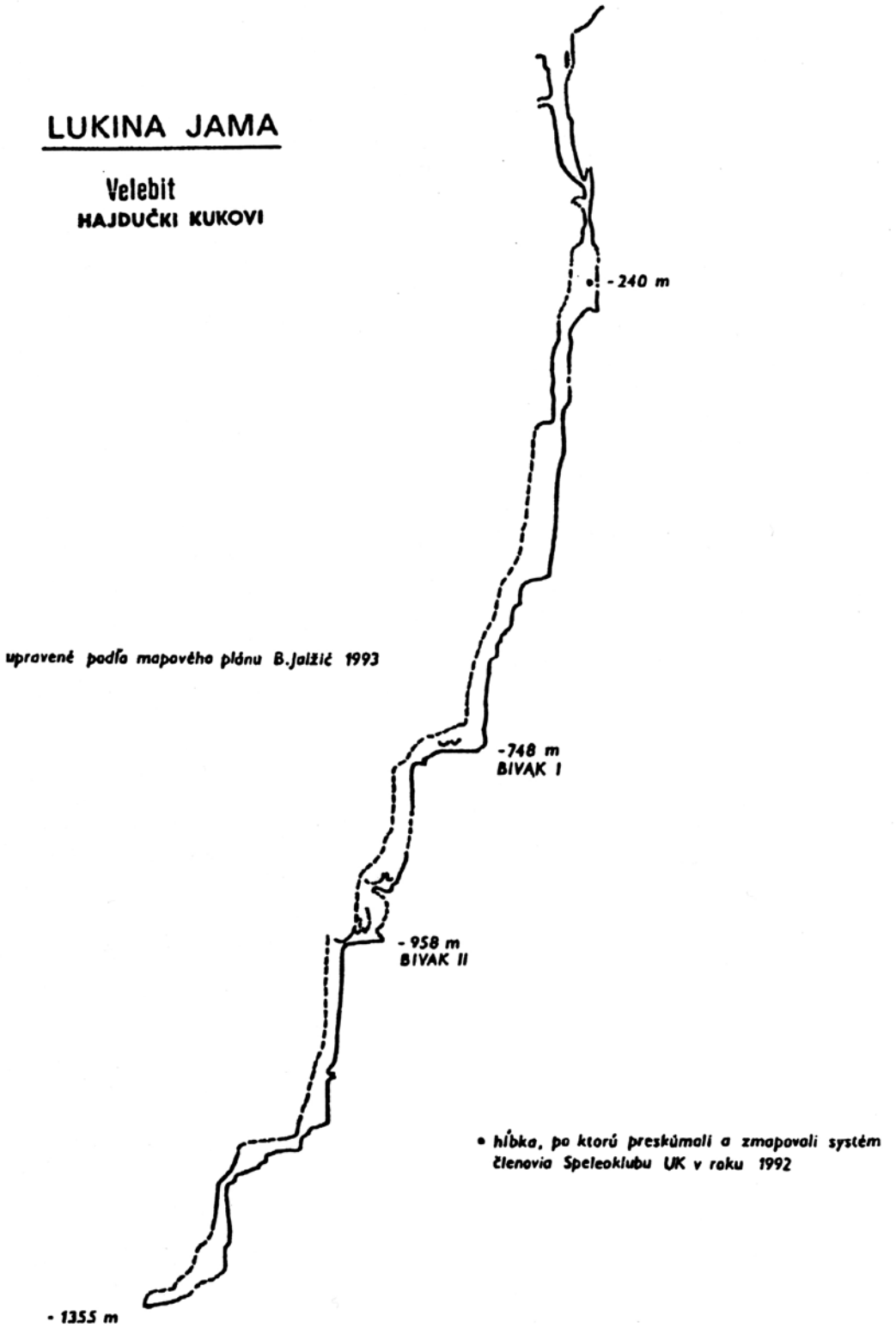
Velebit '93

Branislav Šmída

Deviati jaskyniari zo Speleoklubu UK Bratislava a OS Muráň, Červené vrchy a Spišská Belá počas dvoch septembrových týždňov 1993 realizovali v poradí už tretiu výpravu do chorvátskeho pohoria Velebit. V oblasti Hajdučki kukovi, ktorá len donedávna postavala na periférii záujmov jaskyniarov, avšak v ktorej sa začínajú v poslednom čase objavovať lokality svetového významu.

Na minuloročnej expedícii sme sa tu dostali v troch priepastiach hlbšie než -100 m. Z nich najvýznamnejšiu, ktorú sme pomenovali Manuál, sme zliezli a zmapovali do -240 m s tým, že hoci bolo vidno do ďalšej rozmernej šachty, budeme sa sem musieť vrátiť o rok. Príchod búrkového počasia a nebezpečné vodopády v podzemí nám dali jasne najavo, čo by malo byť pre jaskyniara najprednejšie.

Informácie o objavoch sme priamo po skončení akcie poskytli kolegom z klubu Željezničar Zagreb, ktorí najprv len neveriacky krútili hlavami. Vchod od priepasti, ktorý sme im úplne presne zaznačili do máp predsa len osobne lokalizovali a keď sa presvedčili, že tu všetko sedí, veruže nemeškali. A tak systém dosiahol behom neuveriteľne krátkeho času, v lete, iba pár týždňov pred naším príchodom do Chorvátska, hĺbku fantastických -1355 metrov!


LUKINA JAMA
Velebit
HAJDUČKI KUKOVI
- 240 m
upravené podľa mapového plánu B.Jalžić 1993
-748 m
BIVAK I
- 958 m
BIVAK II
• hĺbka, po ktorú preskúmali a zmapovali systém členovia Speleoklubu UK v roku 1992
- 1355 m

Chorváti priepasť premenovali a to podľa ich vo vojne padnutého predsedu klubu v Zagrebe Ozrena Lukica. Jej dnešný názov je Lukina jama. Celý systém je vytvorený vo veľmi čistých karbonátových brekciách a tvorí ho rad studní slušných rozmerov. Jedna z nich dosahuje v priamej vertikále až 320 m! Prvý bivak bolo možné urobiť v hĺbke -748 m, dovtedy sú to len samé šachty, kde sa nedá ani poriadne postaviť. V hĺbke okolo -900 m je veľký priestor 50 × 100 m, na súčasnom dne sú dve sifónovité jazerá.

Novoobjavený systém má niekoľko špecifík. Jednak zďaleka nie je doskúmaný a zaujímavé je, že jeho dno je už len čosi vyše 80 m nad úrovňou mora. Vynára sa tu otázka, ako hlboko sa bude môcť človek ešte dostať, postup smerom dole však v takom prípade vôbec nie je vylúčený.

Expedície sem pripravované na budúci rok sa chcú okrem speleopotápačských akcií zamerať na zväčšovanie amplitúdy lezením vo vrchných komínoch a súbežnú exploráciu potenciálnych horných vchodov, ktorých je v okolí neúrekom. Jaskyňa ma reálnu šancu dosiahnuť týmto i hĺbku 1500 m. Už dnes patrí medzi niekoľko najhlbších na svete a v Chorvátsku je úplne prvou tisíckou.

Prieskum na tejto lokalite nebude bez rizík. Aj sebamenšia búrka na povrchu spôsobuje okamžité reagovanie zbernej funkcie priepasti a pred vodou tu niet úniku, to si niektorí z nás nakoniec v roku 1992 sami dobre odskúšali. Teplota je tu iba 1,5 – 2 °C, čo nie je zatiaľ celkom dobre vysvetlené, smerom ku dnu sa zvyšuje na 4 °C.

Akcie chorvátskych jaskyniarov mali samozrejme obrovský ohlas i v masmédiách a boli dobre technicky aj personálne zabezpečene. S vynáškou časti materiálu vypomohol vrtuľník, vláda poskytla vysokú finančnú dotáciu a na prieskume Lukiny jamy pracovalo 60 jaskyniarov.

Manuál, ako už len asi sami pre seba budeme jaskyňu volať, bol prvou, ktorú sme mali v pláne skúmať na tohtoročnej expedícií. Chuti nám to však neubralo a tak sme sa pustili do druhého, „horúceho“ oriešku – priepasti S.U.K., v ktorej sme v roku 1992 dosiahli -115 m. Dokonale sme si tu zaskúmali a štyri akcie priniesli postup do hĺbky -432 m. Lokalita sa nekončí, treba sem priniesť krompáč a prekonať krátku plazivku, za ktorou padajú kamene do ďalšej priepasti. Aj tu je perspektíva postupu i pod tisíc metrov.

S.U.K. je priepasť kde veru čelovky nestačia. Je tu studňa široká do 25 m a priamou hĺbkou skoro 200 m, kde je lezec permanentne zalievaný zhora peknou spŕškou z topiaceho sa ľadu. Priestranný dom o podstave 75 × 40 m sme pomenovali po dr. Mitterovi. Jeho strop sme príliš identifikovať nevedeli.

Okrem tejto priepasti naša výprava zliezla a zdokumentovala 13 ďalších, úplne nových priepastí, dve z nich sú hlbšie než 100 m. Ohromné množstvo perspektívnych vstupov bolo znovu zaregistrovaných a tak sa sem radi opäť vyberieme. Podrobnejšie informácie o priebehu a významnejších objavoch expedície Velebit 93 budete môcť nájsť už na stránkach najbližších čísiel Spravodaja SSS.



ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

Ján Tulis

XI. svetový speleologický kongres

V dňoch 2. – 8. VIII. 1993 sa uskutočnil XI. Svetový speleologický kongres v hlavnom meste Čínskej ľudovej republiky Pekingu.

Program kongresu pozostával z niekoľkých častí:

1. Predkongresové exkurzie
2. Program vlastného kongresu
3. Pokongresové exkurzie

Oficiálne otvorenie kongresu bolo 2. 8. 1993 na plenárnom zasadnutí Medzinárodnej speleologickej únie UIS. Na tomto zasadnutí okrem iného bol zhodnotený X. medzinárodný kongres v Budapešti, podane správy o činnosti jednotlivých odborných komisií pri UIS. Svoju kandidatúru na organizovanie XII. svetového speleologického kongresu predstavila Brazília, Švajčiarsko a Kuba. Medzi významné body programu patrilo prijatie nových členov UIS. Riadnymi členmi UIS sa stalo Slovensko, Česká republika, Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Litva, Uzbekistan, Vietnam, India, Ukrajina, Albánsko a Rusko.

Počas kongresu zasadali odborné komisie. Hlavným obsahom kongresu boli odborné prednášky, ktoré boli zamerane na tieto odborné okruhy:

- štúdium vývoja zonálnosti krasu a jaskýň
- problematika speleobiotopov, speleoarcheológia, speleopaleontológia, jaskynné sedimenty, vplyv globálnych klimatických zmien na evolúciu jaskynných systémov
- krasové vody, minerály jaskýň, zloženie a kvalita jaskynného prostredia, klíma jaskýň a speleoterapia
- dokumentácia jaskýň, technické pomôcky a výstroj
- reakčný mechanizmus systému voda – hornina
- predpoveď zrútenia podzemných priestorov (ich zániku), rútivé procesy v krase
- ochrana a manažment sprístupnených jaskýň

Odborné prednášky boli doplnené postermi.

Vo večerných hodinách prebiehala súťaž speleologických filmov a diapozitívov. Bohato bola zastúpená súťaž speleologickej fotografie. V priestoroch usporiadania kongresu bola zriadená speleologická burza, predaj a výstava speleologickej literatúry. V priebehu kongresu boli organizované jednodenné exkurzie do blízkych krasových lokalít a spoznávacie exkurzie po kultúrnych, historických a iných pozoruhodnostiach. Jeden deň v priebehu kongresu bol venovaný len exkurziám.

Kongresu sa zúčastnilo 235 delegátov z 35 krajín. Slovensko zastupoval na kongrese jeden oficiálny delegát. Ukončenie kongresu bolo 8. VIII. 1993 plenárnym zasadnutím prítomných delegátov. Hlavnými bodmi programu záverečného zasadnutia bola voľba prezídia UIS a miesta konania budúceho kongresu. Za prezidenta UIS bol zvolený prof. F. Forti z Talianska, generálnym sekretárom sa stal dr. P. Bosák, CSc., z Českej republiky. XII. svetový kongres sa uskutoční v roku 1997 vo Švajčiarsku.

Lezecké dni opäť v Slovenskom krase

Gabriel Slivka

Za aktívnej pomoci 15 členov OS SSS Jána Majku sa v dňoch 25. – 29. 8. 1993 uskutočnil 10. ročník Lezeckých dní. Miesto pre tábor bolo zvolené na lúke pri Drienovskej jaskyni.

Program Lezeckých dní bol nasledovný:

Streda 25. 8.: príprava a budovanie tábora, registrácia účastníkov.

Štvrtok 26. 8.: ráno vedúci skupiny Gusto Stibrányi privítal účastníkov a rozdelil ich do skupín pre získanie I. a II. stupňa odbornosti. Ďalší program sa odvíjal pod odborným dozorom inštruktorov, pre I. stupeň v jaskyni Vrania diera v Hájskej doline, pre II. stupeň v mieste táboriska. Večer nasledovalo prekvapenie – koncert v Jasovskej jaskyni. Po návrate do tábora pokračovala družná debata pri ohníku až do neskorej noci.

Piatok 27. 8.: opäť nasledoval celodenný výcvik na trenažéroch. Večerný program pozostával z premietania diapozitívov z expedície do Velebitu, Kaukaz 89 a z činnosti Speleoklubu Cassovia

Sobota 28. 8.: dopoludnia sa uskutočnili prednášky o speleoalpinistickej technike a premietanie videofilmu prešovských potápačov o Skalistom potoku. Popoludní nasledovali testy a podvečer vyhodnotenie a ukončenie akcie.

Nedeľa 29. 8.: odchod účastníkov a likvidácia táboriska.

V priebehu celej akcie boli zabezpečene exkurzie do Drienovskej jaskyne pod vedením domácich jaskyniarov. Ďalej boli zabezpečené exkurzie do priepasti Čertova diera, Malá Žomboj a Zvonivá priepasť.

Z celkového počtu 25 účastníkov sa zúčastnilo teoretických a praktických skúšok 17 jaskyniarov v dvoch skupinách a to pre I. stupeň 11 ľudí, pre II. stupeň 6 ľudí. Všetci zúčastnení na skúškach ich úspešne absolvovali, čo im bude pripomínať aj odznak Lezeckých dní. Pri príležitosti Lezeckých dní boli vyrobené tričká s emblémom Lezeckých dní. Záujem o organizovanie budúceho ročníka Lezeckých dní prejavila oblastná skupina SSS Banská Bystrica a skupina Neandertal. O mieste konania rozhodne výbor SSS.

Vydávanie časopisu SSS

Jozef Hlaváč

Vydávanie Spravodajcu Slovenskej speleologickej spoločnosti od svojho založenia roku 1970 prešlo určitými vývojovými štádiami. Tieto ovplyvňovali rôzne skutočnosti, no najmä pisateľské aktivity jaskyniarov, ekonomické a redakčné zázemie. V roku 1994 vyjde už 25. ročník. K tejto príležitosti Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva pripravuje spracovanie jeho bibliografie.

Prvý predpoklad je uviesť na správnu mieru vydané ročníky a jednotlivé čísla vrátane meniacich sa názvov časopisu. Krátka tabuľka zhrnuje doposiaľ vydané (čísla tohto speleologického časopisu. V rokoch 1971 a 1983 vyšli vždy štyri samostatné brožované čísla za rok. Indexy 1-2, 2-3, 3-4 znamenajú vydané dvojčíslie. Názov časopisu Spravodaj sa roku 1989 zmenil na Spravodajcu. Roku 1991 sa tento premenoval na Jaskyniar, pričom sa zo závažných ekonomických dôvodov nemohol uviesť ani ročník alebo číslo. Zmenená redakčná rada sa najskôr roku 1992 vrátila k názvu Spravodajca a roku 1993 opäť k pôvodnému Spravodaj SSS.

V redakčnej i distribučnej praxi sa vyskytovali a zrejme i vyskytujú požiadavky na nevydané čísla. Takúto prax majú i pracovníci knižnice spomínaného múzea. Dokonca zo zahraničia došli požiadavky na ďalšie číslo Jaskyniara. Zverejnením nižšie uvedeného prehľadu sledujeme praktické ciele najmä pre prichádzajúcu generáciu jaskyniarov, ktorí budú pracovať s týmto časopisom.

Prehľad vydaných čísiel a ročníkov

Názov	Ročník	Číslo/rok
Spravodaj SSS	ročník I.	1, 2, 3-4/1970
Spravodaj SSS	ročník II. – XIV.	1, 2, 3, 4/1971 – 1983
Spravodaj SSS	ročník XV.	1, 2-3, 4/1984
Spravodaj SSS	ročník XVI.	1-2, 3-4/1985
Spravodaj SSS	ročník XVII.	1-2, 3-4/1986
Spravodaj SSS	ročník XVIII.	1-2/1987
Spravodaj SSS	ročník XIV.	1-2/1988
Spravodajca SSS	ročník XX.	1, 2/1989
Spravodajca SSS	ročník XXI.	1/1990
Jaskyniar	ročník XXII.	1991
Spravodajca SSS	ročník XXIII.	1, 2/1992
Spravodaj SSS	ročník XXIV.	1, 2, 3, 4/1993

Ján Tencer

Kras a jaskyne v Číne

V Číne je známych viac ako jeden milión kilometrov štvorcových krasovatejúcich vápencov. Viac ako polovica tohto ohromného územia sa nachádza v juhovýchodnej Číne. Vežový kras je najcharakteristickejšou formou rozvitia krasu v tejto oblasti. Už v minulosti sa k nemu upierali zraky čínskych maliarov a poetov, ktorí sa vo svojich dielach vracali k motívom z tohto kraja. Jeho atraktivita je navyše zvýraznená veľmi mohutným rozvinutím podzemného krasového fenoménu. Navyše toto územie je dokonalou učebnicou geomorfológie.

V tejto obrovskej krajine sú veľké kontrasty v charakteristike krasových území. Najznámejší vežovitý kras je vyvinutý len v relatívne malých proporciách z celkovo známej rozlohy krasu v Číne. Najlepšie vyvinutý je na juhu krajiny v provincií Guangxi. Priľahlou oblasťou ku Guangxi je Chuizhu Plato, kde je vežovitý kras preformovaný na kužeľovitý a vápencové horstvo má všetky predstaviteľné tvary. Vápencový masív sa tu tiahne na desiatky kilometrov a v nezanedbateľnej hrúbke.

V provincií Yunnan je známy vežičkovitý kras reprezentovaný tzv. kamenným lesom. Na Tibetskej planine (Xizang) je tiež vežičkový kras a prírodné mosty vyvinuté v jurských vápencoch vo výške 4 500 m n. m. Predpokladá sa, že tieto formy by mohli byť pozostatkom po teplej treťohornej klíme. V provincií Sichuan sú nádherne rozvinuté travertínové terasovité jazerá. V severnej Číne je povrchový kras vyvinutý menej dramatický, ale podzemný krasový fenomén je tu taktiež veľmi výrazný. Blízko Pekingu je veľké množstvo výverov a nachádza sa tu niekoľko jaskýň, ktoré sú vyzdobené masívnymi sintrovými formami a v poslednej dobe sú sprístupňované pre verejnosť.

Prieskum jaskýň v Číne

Atraktivita krasu a bohatstvo jaskýň je priam predurčujúcim faktorom pre prieskum krasových javov v Číne. Ale jaskyniarstvo nie je v tejto krajine brané ako šport a ani zďaleka nedosahuje takú úroveň ako v európskych krajinách. Čínske jaskyniarstvo ma však už veľmi dlhú históriu. Jaskyne severnej Číny a ich hydrológia boli opísané v knihe napísanej pred 2200 rokmi. Čínsky osvietenec Xu Xiahe, ktorý je významným priekopníkom jaskyniarstva, žil v rokoch 1587 až 1641 a počas svojho života preskúmal viac ako 3300 jaskýň.

V súčasnosti je prieskum jaskýň v Číne motivovaný predovšetkým čisto vedeckým záujmom, orientovaným na hydrológiu a civilné inžinierske projekty. Napríklad pri stavbe priehrady pri Solue v provincií Guangxi bolo preskúmaných 178 jaskýň a zameraných viac ako 9 km priestorov a pri Luote v provincií Hunam bolo preskúmaných 30 jaskýň s dĺžkou viac ako 15 km za účelom prieskumu hydrologických zdrojov.

Jaskyniarska výstroj, ktorú používajú čínski jaskyniari je málo špecializovaná. Overaly nie sú veľkým problémom, jaskyne v južnej Číne sú prijemné teplé. Ako ochranu hlavy používajú tropické prilby zhotovené z bambusu. Ako svetelný zdroj sa väčšinou využíva prenosné elektrické svetlo, ale niekedy aj klasické karbidky. Pre zostup do vertikálnych častí jaskyne sa používajú väčšinou rebríky zhotovené buď z bambusu alebo z povrazov. Kuriozitou je použitie balóna o objeme 400 metrov kubických pre prieskum vysokých stropov a na inšpekciu stability stropných klenieb.

Pri prieskume jaskýň je pomerne veľkým problémom množstvo vody v jaskyniach. Plávanie je v Číne všeobecne nepopulárne.

Sú síce k dispozícii člny zhotovené z bambusu, ale transport týchto druhov na veľké vzdialenosti neprichádza do úvahy, preto jazerá predstavujú vážnu prekážku.

Jaskyniarske potápanie je pomerne vzácny jav v čínskej speleológii. Jeho história sa začala asi pred 18 rokmi, keď bol uskutočnený pokus o prekonanie odtokového sifónu v jaskyni Solue. Potápač v nevhodnom výstroji pre jaskyniarske potápanie doslova zišiel po osemdesiat metrov dlhom svahu sifónu do hĺbky 30 metrov, ale nepokračoval ďalej.

Alternatívou jaskyniarskemu potápaniu je v Číne čerpanie sifónov. Táto technika bola s úspechom použitá v rôznych podmienkach. Napríklad v provincií Yunnan v jaskyni Heishui jaskyniari chceli dosiahnuť hlavný tok jaskyne za použitia elektrických čerpadiel. Vyčerpali päť sifónov a dosiahli postup v dĺžke 500 metrov, pričom klesli do hĺbky 120 metrov. Napriek enormnému úsiliu nadšených ľudí a určitej, aj keď skromnej publicite tento významný čin čínskych speleológov ostal bez odozvy na ďalší rozvoj čínskej amatérskej speleológie.

Prieskum čínskych jaskýň pokračuje s motiváciou predovšetkým vedeckou prípadne komerčnou. Športový typ prieskumu neexistuje, hoci sú preň ideálne podmienky. V jaskyniach prakticky nejestvujú úžiny, sedimentárne výplne je možné pohodlne prekopať a taktiež je možne s minimálnymi pomôckami zdolávať lezecké prekážky.

Od roku 1985 možno pozorovať citeľné oteplenie čínskych vládnych úradov k snahám smerujúcim ku spoločným projektom so západným svetom. Táto snaha sa premietla i do spoločných výskumných projektov čínskych výskumných inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom krasu a európskych jaskyniarskych organizácií. Medzi prvými zahraničnými výskumníkmi čínskeho krasu boli britskí jaskyniari, ktorí v roku 1985 zorganizovali prvú britsko-čínsku expedíciu nazvanú China caves 1985. Počas niekoľkotýždňového pobytu spolu s čínskymi kolegami skúmali krasový región v provincií Guangxi a Guizhou. Ich výsledky boli natoľko úspešne, že tento projekt pokračoval i v rokoch 1987 a 1988 v tých istých provinciách. V roku 1989 sa výskumný tím zameral na provinciu Sichuan a v rokoch 1992 prieskum rozšíril aj na provinciu Yunan a na Tibetskú plošinu. Celkový úspech tohto projektu len zvýrazňujú desiatky kilometrov zameraných a prebádaných jaskynných priestorov.

Nemožno nespomenúť, že i iné krajiny sa podieľajú na prieskume tak obrovského krasového územia. Napríklad veľké expedície organizovali francúzski jaskyniari a v roku 1989 sa im podarilo objaviť druhý najväčší priestor na svete Miao room s celkovým objemom 8 miliónov metrov kubických.

Kras Číny je svojou atraktivitou a možnosťami mimoriadne príťažlivou oblasťou a je v súčasnosti otvorený pre každý seriózny prieskum.

Voľne spracované
podľa zahraničných materiálov

Podmienky jaskyniarstva v Albánsku

Ján Tencer

V tomto roku boli vydané nové vládne nariadenia tykajúce sa speleologickej aktivity v Albánsku v roku 1994.

- Speleologický výskum a iné aktivity zaoberajúce sa krasom v Albánsku sú zaštítené inštitúciou Shogata Didaktike Shkencore Speleologjike Shgiptare (SDSSS) so sídlom v Tirane.
- Každý rok SDSSS vypracováva zoznam krasových regiónov kde je možné vykonávať prieskum a tiež vypracováva stručnú charakteristiku oblasti
- Každá speleologická skupina, ktorá plánuje vykonávať prieskum v albánskom krase, musí vypracovať žiadosť pre SDSSS obsahujúcu tieto náležitosti:

a. dátum a dĺžku predpokladanej návštevy,
b. predpokladaný počet osôb,
c. spôsob transportu,
d. zoznam všetkého speleologického vybavenia, materiálu, fotoaparátov, atď., dovezeného pre dočasný pobyt v Albánsku
e. cieľ návštevy (povrchový prieskum, geomorfologický prieskum, návšteva známych jaskýň prieskum nových jaskýň a pod.).

Všetky speleologické skupiny vykonávajúce prieskum alebo exploatáciu v krasových oblastiach Albánska musia súhlasiť s nasledujúcimi podmienkami:

a. Všetky pre historické a historické objavy musia byť neodkladne oznámené SDSSS, ktorá potom bude informovať príslušné inštitúcie, pod ktoré ten ktorý nález pripadá. Akýkoľvek pokus vyviesť lebo inak zatajiť objav je porušením albánskeho trestného práva.
b. Všetky aktivity vykonávané v jaskynnom prostredí nesmú poškodzovať jaskyňu ani životné prostredie, všetky nečistoty spôsobené pobytom v jaskyni musia byť odstránené a transportované von z jaskyne. Podzemné tábory musia byť krátkodobé a všetok výstroj použitý na zostup a výstup musí byť vynesený na povrch.
c. Občiansku a trestnú zodpovednosť vyplývajúcu z prípadného porušenia platného práva ako i prípadnú krádež alebo zničenie výstroja nemožno uplatňovať na SDSSS.
d. V prípade výskytu nepredvídateľnej nehody alebo úrazu, skupina musí byť schopná na vlastné náklady zvládnuť záchranné práce, prípadne za použitia vlastných síl situáciu vyriešiť.
e. Kópie všetkých správ a dokumentov o práci v krasových oblastiach Albánska musia byť zaslané do SDSSS, ktorý môže tieto dokumenty používať pre svoje potreby.

Záverom SDSSS verí, že každá skupina podnikajúca expedíciu do Albánska určite prispeje nejakou sumou určenou pre SDSSS, tieto prostriedky budú určené na rozvoj služieb v budúcnosti.

Poznámka: sprievodcovské poplatky, tak ako ich platili talianski jaskyniari v rokoch 1992 a 1993 počas svojich expedícií:
- skupina 15 jaskyniarov počas pobytu 15 dní zaplatila 100 USD,
- 1 geologický sprievodca na jeden deň 10 USD,
- miestny sprievodca na jeden deň 5 USD.

Drobnosti

Ján Tencer

Lamprechtsofen

Rozruch okolo speleologickej senzácie „Lamprechtsofen“ zanikol. Všetko sa začalo vo Francúzsku v renomovanom jaskyniarskom časopise Spelunca, odkiaľ informáciu prevzal rakúsky Die Höhle. Množstvo ďalších speleočasopisov ďalej rozšírilo do celého sveta senzačnú správu, že tím poľských jaskyniarov uskutočnil úspešný pokus o prepojenie Lamprechtsofenu s vyššie položenou priepasťovitou jaskyňou Vogel Schacht. Tým sa údajne podarilo zväčšiť hĺbku systému z 1497 metrov na 1550 metrov.

Toto však bola len bájka, alebo ako vravia Rakúšania „eine Zeitungsente“, čiže novinárska kačica, v skutočnosti iba s malou dávkou pravdy.

Poliaci naozaj v horúcom lete 1992 (najhorúcejšie leto v Rakúsku za posedných 170 rokov) navštívili -726 metrov hlbokú priepasť Vogel Schacht, ašpirujúc nájsť prepojenie s Lampo, čo sa im však nepodarilo!

Navyše nadmorská výska vchodu Vogel Schacht bola pôvodne udávaná na 2310 m n. m., ale nové zameranie poľským tímom stanovilo túto výšku len na 2183 m n. m. Potom by mal Lamposystém v prípade spojenia s Vogel Schacht len 1533 metrov, čo je stále druhé miesto po R. Jean Bernard s hĺbkou -1602 m.

Walter Klappacher, šéf Landesverin fur Hohlekunde v Salzburgu, ktorý je stale najlepšie informovaným zdrojom okolo jaskýň v tejto oblasti sa domnieva, že nedorozumenie vzniklo na stránkach Spelunky nepresnou interpretáciou nie celom jasnej správy pochádzajúcej od Helgy Egger, tlačovej tajomníčky salzburských jaskyniarov.

Turecko

V auguste a septembri 1992 sa uskutočnila v poradí už piata expedícia do najhlbšej tureckej priepasti, Cukurpinar Dudeni. Počas trvania tábora sa podarilo postúpiť z hĺbky -1040 m až do hĺbky -1190 m. Explorácia sa zastavila na konci veľkej galérie. Podľa správ tureckých jaskyniarov sa v roku 1993 uvažuje s prolongačnými aktivitami na dne priepasti ako i na vedľajších ťahoch jaskyne.

Venezuela

Ďalšie nové jaskyne v kvarcitoch! V poradí už druhá zmiešaná expedícia talianskych a venezuelských jaskyniarov viedla na kvarcitovú plošinu Tepuy. Expedícia pracovala v teréne vo februári až v marci a dosiahla ešte výraznejšie výsledky ako pred rokom (viz. Spravodaj č. 3). Najväčším úspechom bol objav najhlbšej priepasti na nekrasovom území. Doterajšiu najhlbšiu priepasť Simu Aondu, hlbokú -360 m predčila priepasť Sima Auyantepuy Noroestre, keď dosiahla hĺbku -370 metrov. Taktiež bol prekonaný i dĺžkový rekord. Sima Auyatepuy Noroestre dosiahla dĺžku 2 500 metrov a tým sa stala najdlhšou jaskyňou v kvarcitoch. Okrem toho objavu expedícia zaregistrovala a preskúmala i ďalšie hlboké priepasti: Simu Aondu 2 (-325 m), 1000 metrov dlhú Simu Aondu 3 (-315 m) a Simu Auzantepuy Noroestre 2 (-230 m).

CouffreMirolda (Francuzsko)

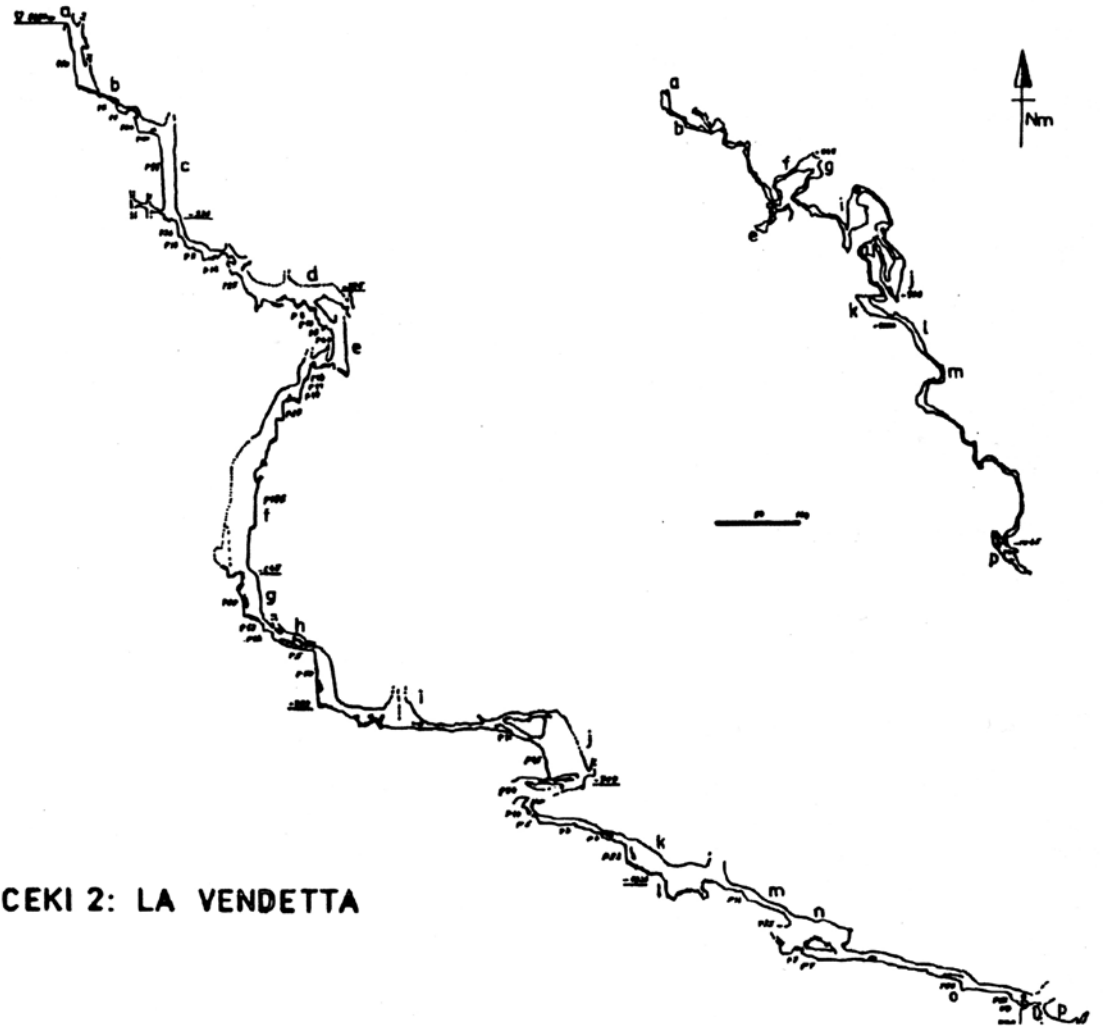
Túto hlbokú priepasť v Savojských Alpách sa podarilo spojiť s jaskyňou Couffre Lucien Bouclier, ktorej vchod sa nachádza o 100 výškových metrov vyššie. Denivelácia celého systému sa zväčšila na – 1436 metrov, vďaka čomu sa systém dostal na druhé miesto vo francúzskych hĺbkových tabuľkách, hneď za Jean Bernard s hĺbkou -1602 metrov a na piate miesto vo svetových tabuľkách.

Mexiko

Spoločná švajčiarsko – americká expedícia na vysokohorskú planinu Oaxaca priniesla pozoruhodné výsledky v podobe objavu 5 km nových priestorov v systéme Kajahe Xuntua. Tento objav znamenal v konečnom súčte 18 km chodieb celého systému s deniveláciou -1000 metrov. Počas expedície sa prihodila vážna nepríjemnosť, keď jeden jaskyniar ochorel po skonzumovaní pokazeného jedla. Jeho stav natoľko vážny, že s liečbou museli začať v podzemnom tábore. Celá záchranná operácia trvala sedem dní, keď sa stav jaskyniara natoľko zlepšil, že sa mohol začať jeho transport zo dna celého systému na povrch.

Slovinsko

Po posledných exploračných akciách talianskych jaskyniarov v Slovákom známej priepasti CEKI 2 (Liptovská I), sa zvýšila denivelácia celého systému už na -1370 metrov. Ceki 2 si tak upevnila svoje dominantné postavenie najhlbšej jaskyne na Monte Canin. Zatiaľ sa nám podarilo získať mapu jaskyne po kótu -1245 m.

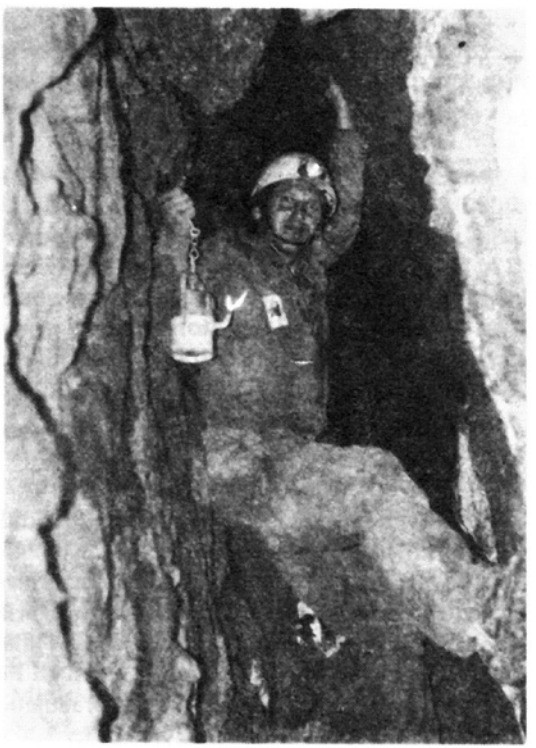


Vysvetlivky k mape jaskyne CEKI 2 na planine Goricicav Slovenii (podľa mapy klubu C.G.E.B. z Triestu in Patriria Sqmassimo: Abisso CEKI 2, Progressione 26, Trieste 1992, str. 38-43.):

a - vchod
b - Prospettiva Nevskij
c - Maria Dolores
d - traverso
e - Maranto
f - Grosso e Stanco
g - Jurij Kasparjan
h - El Vecchio Tribbola
i - Sala degli Zar
j - Sala Pri Vancarju
k - Sala del Pizzo
l - Sala Floriana
m - Galeria del Pattinatori
n - Freddie KrugerNevskij
o - Zio Vanje
p - Don Ermenegildo

Voľne preložené podľa Cave and Caving International Caver Descent

Štefan Belička päťdesiatročný



Meno Štefana Bielčku je isto známe všetkým slovenským jaskyniarom, ktorí sú už dlhší čas činní v SSS. Jeden zo zakladajúcich členov Oblastnej skupiny Harmanec, dlhoročný člen Predsedníctva SSS v jeho nedávnej podobe a dodnes aktívny jaskyniar Speleoklubu Banská Bystrica.

Narodil sa 27. 7. 1943 v Jakube, miestnej časti Banskej Bystrice. Ako každý životaschopný chlapec preliezol so svojimi rovesníkmi diery v Sásovskej doline a okolo Harmanca, no to ešte netušil, že ho čaká plodná jaskyniarska budúcnosť. K organizovanému jaskyniarstvu sa dostal pomerne neskoro, vo svojich 27 rokoch. M. Bacúrik, objaviteľ Harmaneckej jaskyne zakladal v r. 1970 Oblastnú skupinu Harmanec a oslovil aj Štefana. Tak sa v zozname zakladateľov popri mene Šávolt, Virág, Babjak a i. objavilo aj meno Belička.

Činnosť oblastnej skupiny Harmanec trpela spočiatku na detské choroby organizovaného jaskyniarstva. Ich prejavom bola živelnosť akcií a neexistencia záznamov o činnosti, no vďaka stretnutiam s ostatnými skupinami a zlepšenou spoluprácou s vedením SSS sa skupina postupne vypracovala na jednu z najaktívnejších. Na tom už ma svoj podiel aj Štefan, ktorý spočiatku zastával vo výbore skupiny funkciu tajomníka. Toto obdobie vyvrcholilo mimoriadne úspešným jaskyniarskym týždňom Jergaly 1976, organizovaným OS Harmanec.

V tomto období sa banskobystrickí jaskyniari zoznámili so speleoalpinistickou technikou. Štefan Belička sa hneď nadchol možnosťami, ktoré poskytovala a inicioval svojpomocnú výrobu blokantov, dnes už takmer legendárnych slovenských bogibsov, ako aj vtedy ešte nie bežných karbidiek s horákom umiestneným na prilbe. Na tú doby progresívna vystroj a zručnosť v zdolávaní vertikál, natrénovaná na viadukte v Kostiviarskej mu umožnila navštíviť množstvo náročných jaskýň a priepastí na Slovensku ako aj mimo republiky. Bol členom pamätnej expedície do dnes najhlbšej priepasti sveta Gouffre Jean Bernard na prelome rokov 1978–79, ktorou sa slovenskí jaskyniari veľmi dobre zapísali do povedomia svetovej jaskyniarskej verejnosti.

Mnohí z nás, mladších jaskyniarov, sa isto rozpomenú na obrázky mužov v žltých expedičných kombinézach, spúšťajúcich sa do čiernej bezodnej studne popri hučiacom vodopáde. Ako 16-ročného chlapca ma vtedy články o tejto aj nasledujúcich expedíciách fascinovali tak, že som vytiahol zodrané montérky a s ručnou baterkou sa vydal objavovať krásy a nebezpečenstvá jaskýň.

Po tejto úspešnej expedícii nasledoval rad ďalších, organizovaných buď Spoločnosťou alebo niektorou oblastnou skupinou. Na svojich výpravách zdolal Štefan Belička priepasti Španielska (Sima G.E.S.M.), Poľska, Rakúska, dvakrát navštívil krasové oblasti Juhoslávie, bol v Bulharsku, Rumunsku, na Ukrajine v sadrovcovom krase a čulý styk udržiaval s brnenskými jaskyniarmi pracujúcimi v Moravskom krase.

Venoval sa čiernobielej fotografii a jeho archív snímkov s jaskyniarskou tematikou je pozoruhodný. Jeho všestrannosť dokumentuje aj aktívna účasť na speleoarcheologickom prieskume lokalít v rajóne skupiny, z ktorých spomeňme aspoň vykopávky v Netopierej jaskyni v spolupráci s dr. Bártom.

Jeho aktivita mu postupne priniesla uznanie slovenských jaskyniarov, čo sa odrazilo v jeho zvolení za vedúceho Oblastnej skupiny Banská Bystrica v rokoch 1981–1988, ako aj člena Predsedníctva SSS v rokoch 1977–1990.

Oblastná skupina Banská Bystrica pod jeho vedením dosiahla zatiaľ najvýraznejšie úspechy vo svojej histórií. Boli objavené jaskyne Môcovská, Ponická, Drienka a nie je nezaujímavé pripomenúť, že M. Štéc v čase objavenia jaskyne Mŕtvych netopierov bol tiež členom OS Banská Bystrica pod vedením Š. Beličku. Snaha o získanie mladých jaskyniarov a ich výchova je jednou z najcennejších Štefanových aktivít. Ochotne sa vždy podelí so všetkými svojimi vedomosťami a skúsenosťami, ktorých má nemálo. Pod jeho vedením vliezli do svojej prvej plazivky M. Štéc, M. Kurka, L. Štubňa, I. Belička a iní. Nakoniec, keď som sa v spomínaných zodraných montérkach zjavil ako jaskyniarsky elév na akcii bystrickej skupiny, bol to on, čo povedal, „vitaj“, „pod k nám“ a „príď zas“.

Veľa zdravia, Štefan, do ďalšej polstovky, a mnoho ďalších krásnych spoločných akcií!

Jaroslav Schwarz

Jubileum Jana Adamjaka

Nás jubilant, rodák zo Spišskej Belej, sa dožil 26. 9. 1993 svojich 50-tych narodenín. Ako jeden z okruhu nadšencov o speleológiu a tatranský kras stál v roku 1955 pri zrode speleologickej skupiny v Spišskej Belej. V tom čase ako aj v nasledujúcich rokoch sa aktívne zúčastňoval na prieskume Belianskej jaskyne, kde medzi iným pretraverzoval Veľký vodopád nad Galériou. Bol aj účastníkom výskumnej výpravy tatrancov do Demänovskej jaskyne Mieru a angažoval sa aj na ďalších lokalitách Belanských a Vysokých Tatier. Do ďalšieho plodného života mu kolektív Skupiny Spišská Belá želá veľa zdravia a osobných a pracovných úspechov.

Stano Pavlarčik

Jubilanti

V nedávnych dňoch oslávil významné životné jubileum, päťdesiat rokov, člen oblastnej skupiny Čachtice, jaskyniar **František Zámečník,** narodený 2. 12. 1943. Dnes sa chceme jubilantovi v mene slovenských dobrovoľných jaskyniarov poďakovať za prácu a voľný čas, ktorý venoval jaskyniam a popriať mu veľa zdravia, optimizmu a životného elánu do ďalších rokov života.

***

Ďalší jubilant, **František Bernadovič**, rodák z Horných Orešian sa narodil 2. 11. 1943. Absolvoval strednú geologickú školu a krása a tajomstvá podzemia rodného kraja mu učarili natoľko, že od 1. 1. 1970 začal pracovať ako správca sprístupnenej jaskyne Driny. Po presťahovaní do Liptovského Mikuláša pracuje od roku 1974 na Správe slovenských jaskýň ako bezpečnostný technik. Aj tu sa aktívne venoval snoreniu po jaskyniach. V rokoch 1978 až 1991 bol vedúcim oblastnej skupiny Liptovský Mikuláš. Pod jeho vedením skupina realizovala rad úspešných akcií. Prekopala a objavila pokračovanie Občasnej vyvieračky v Medzibrodí, v Novej Stanišovskej jaskyni sa prvý raz prekopala do Šrolovho dómu a objavila veľké pokračovania jaskyne, v jaskyni Zlomísk zmapovala priestory za jazerami.

V tomto roku sa František Bernadovič dožil päťdesiatky. Do ďalšieho života mu OS Liptovský Mikuláš aj vedenie Slovenskej speleologickej spoločnosti želá veľa zdravia a príjemných chvíľ pri stretnutiach v krásnych jaskyniach.

Významné životné jubileum oslávili v tomto roku aj dvaja členovia Speleoklubu SSS

Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi – **Otília Novotná**, narodená 19. 3. 1943 a **František Hovančík**, narodený 24. 7. 1943. Obaja patria medzi najstarších členov skupiny, keď členmi pôvodného Speleologického klubu pri ZV ROH CSUP v Spišskej Novej Vsi sa stali v roku 1966. Ešte v šesťdesiatych rokoch sa aktívne zúčastňovali na výskumných prácach v Medvedej jaskyni a v závrtoch na Glaci, v sedemdesiatych rokoch na prieskume Líščej priepasti. Od roku 1983 patrili k oporám prieskumného tímu skúmajúceho systém Stratenskej jaskyne. F. Hovančík bol v rámci skupiny priekopníkom merania mikroklimatického režimu v jaskyniach Slovenského raja. Obom jubilantom želáme veľa zdravia, pracovných aj jaskyniarskych úspechov a vyjadrujeme vďaku za ich pomoc pri objavovaní tajomstiev jaskýň Slovenského raja.

***

Vzácneho jubilea sa v tomto roku dožíva **Štefan Labancz**, narodený 19. 12. 1923. Ako riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave stál pri začiatkoch povojnového jaskyniarstva v Slovenskom krase. Po prerušení činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v päťdesiatych rokoch pri múzeu založili v roku 1959 jaskyniarsku sekciu, ktorá združila aktívnych rožňavských jaskyniarov. Štefan Labancz mal nemalý podiel na tom že sprístupnené jaskyne a ich správa prešli v roku 1965 z Ministerstva vnútorného obchodu (t. j. cestovného ruchu) pod rezort kultúry, t. č. riadený Povereníctvom SNR pre školstvo a kultúru. Ako milovník jaskýň a Slovenského krasu však Štefan Labancz neváhal vypomôcť aj fyzicky pri prácnom objavovaní neznámych podzemných priestorov. Aj vo svojej sedemdesiatke ostáva aktívnym, teraz na poste starostu Brzotína. Do ďalších rokov mu dobrovoľní jaskyniari prajú veľa zdravia a elánu do ďalších aktivít pri zveľaďovaní krás Slovenského krasu.

***

Šesťdesiatky sa v tomto roku dožil Ing. **Ladislav Rajman** z oblastnej skupiny Rožňava. Narodil sa 5. 8. 1933 a k jaskyniam sa dostal ešte ako gymnazista po objavení Gombaseckej jaskyne v roku 1951. Spoločne s PhMr. Š. Rodom zahájili v roku 1965 fyzikálno-chemický a mikroklimatický výskum Gombaseckej jaskyne, ktorý viedol v roku 1968 k založeniu Speleolaboratória pri Gombaseckej jaskyni s širokým vedeckým programom. Jubilant je spoluautorom mnohých odborných publikácii z oblasti mikroklimatológie a speleoterapie. Usilovnou prácou sa rožňavský tým stal medzinárodne uznávaným, so svojimi výsledkami vystupoval na mnohých zahraničných vedeckých konferenciách, bol organizátorom niekoľkých medzinárodných sympózií pre speleoterapiu. Aktívne sa podieľal na práci Komisie pre fyzikálny, chemický a hydrologický výskum krasu Slovenskej speleologickej spoločnosti. Po revolúcii v roku 1989, kedy neodborné organizačné zmeny v Speleolaboratóriu obmedzili výskum, sa jubilant zapojil do výskumného projektu Phare koordinovaného dr. Mitterom.

Dobrovoľní jaskyniari Vám želajú, pán inžinier, veľa zdravia a radosti do ďalších plodných rokov života a veľa úspechov v odbornej práci a tešia sa na ďalšie stretnutia v krase.

Vedenie Slovenskej speleologickej spoločnosti

Summary

The current issue of the Slovak Speleological Society Bulletin brings contribution on our speleologists activities at home and abroad in the Karst region. After a long period, this year we have been able to publish all the planned issues of our bulletin. From Z. Hochmuth's contribution we can learn about newest findings in the Skalistý Potok Cave. Marián Meško, a member of the Muráň Group, informs us about the discovery of a cave under the Kľak Hill on the Muráň plain.

Our regular contributors, Peter Holúbek and Pavel Bella, write about the expolation of some other caves in the Veľká Fatra Mountains and the Low Tatras. M. Hurtaj, a member the Nicolaus group, reports on speleoalpinists exploration in the Jánska Valley (the Low Tatras). P. Strečanský gives information on the Karst exploration in Handlová.

In this issue we again bring some interesting news about speleological techniques and equipment. Very interesting details about the electrical plan in our deepest cave, Starý Hrad, are provided by P. Hipman. Z. Hochmuth writes about his experience with the construction and the use of climbing poles. P. Holúbek discusses the development of climbing technique in Slovakia during the last year.

Information about our activities abroad starts with M. Rybanský's article about the descent of two of our speleologists, B. Šmída and Z. Ágh, into the Gouffre Berger Cave in France. The members of the UK Speleologists Club in Bratislava carried out a research expedition on the island of Crete, and later on they continued in Velebit, Croatia. The chairman, Ján Tulis, of the SSS informs readers about his participation in the world speleological congress. There is also Ján Tencer's translation about the Karst region in China.

Furthermore, one can find interesting articles about the climbing days in the Slovak Karst, speleologists activities in Albania, review of previously published issues, and anniversaries.

Editor



